

METEODYN UNIVERSE
技术文档

2019

目录

单位与缩写	4
单位	4
缩写	4
1. 技术说明	5
1.1 风流方程	5
1.1.1 雷诺平均 Navier-Stokes 方程	5
1.1.2 湍流模型	5
1.1.3 高热稳定度等级下的湍流模型-3L 模型	6
1.2 CFD 高级参数	7
1.2.1 网格参数	7
1.2.2 求解器参数	7
1.2.3 拖拽系数	8
1.3 自动收敛	8
1.4 网格生成	9
1.4.1 表面网格生成	9
1.4.2 体积网格生成	9
1.4.3 边缘平滑	10
1.5 边界条件	11
1.5.1 -入口边界条件-热稳定度 0 至 6	11
1.5.2 入口边界条件-热稳定度等级 7-9	13
1.5.3 地表边界条件	14
1.5.4 侧边界条件	14
1.5.5 顶部边界条件	15
1.5.6 出口边界条件	15
1.6 森林冠层模型	15
1.6.1 森林冠层高度与粗糙长度	15
1.6.2 表面拖曳项	15
1.6.3 体拖曳项	15
1.7 雷达校正模块	17
1.7.1 Zx 雷达	17
1.7.2 Windcube 雷达	18
1.7.3 雷达校正输出	19

1.8	Meteodyn WT 计算区域.....	20
1.9	热稳定度等级.....	20
1.9.1	从测量数据中确定 Meteodyn WT 使用的热稳定度等级.....	21
1.9.2	Meteodyn WT 中热稳定度的使用.....	21
1.10	功率曲线校正.....	22
1.11	尾流效应计算.....	23
1.11.1	改进的 PARK 模型.....	23
1.11.2	涡流粘度模型.....	24
1.11.3	附加湍流模型: Frandsen 模型 (2007).....	26
1.11.4	附加湍流模型: 简化 Frandsen 模型(2003).....	26
1.11.5	附加湍流模型: Quarton 模型.....	26
1.11.6	尾流叠加.....	27
1.11.7	尾流模型比较.....	28
1.11.8	大风场尾流模型.....	29
1.12	风速分布的韦布尔拟合.....	31
1.13	湍流强度与湍流校正.....	31
1.13.1	湍流强度.....	31
1.13.2	湍流校正.....	32
1.14	极风速计算.....	33
1.14.1	风加速因数和阵风系数.....	33
1.14.2	以区域极风速为基础进行极风速计算.....	33
1.14.3	以测风点的极风速为基础进行极风速计算.....	34
1.15	模型校正.....	35
1.15.1	粗糙度校正.....	35
1.15.2	热稳定度校正.....	36
1.16	定义.....	38
1.16.1	CFD 结果.....	38
1.16.2	综合结果.....	38
1.16.3	对应 IEC 61400-1 第三版的结果以及设计参数.....	40
1.16.4	对应 IEC 61400-1 第二版的结果.....	45
1.16.5	折减评估.....	45
1.16.6	不确定性评估.....	47
1.17	格式.....	48
1.17.1	地理信息数据.....	48
1.17.2	结果点数据.....	57

1.17.3	气象数据.....	58
1.17.4	风机数据.....	60
1.17.5	雷达校正数据.....	61
2.	参考文献.....	62

单位与缩写

单位

在整个软件中，最常用的数量单位为：

- 距离以米 (m) 为单位
- 时间以秒 (s) 为单位
- 质量以千克 (kg) 为单位
- 速度以米每秒 (m/s) 为单位
- 密度以千克每立方米 (kg/m^3) 为单位
- 功率以千瓦 (kW) 和兆瓦 (MW) 为单位
- 发电量以兆瓦时 (MWh) 和百万千瓦时 (GWh) 为单位
- 角度以十进制角度 ($^\circ$) 为单位
- 存储数据以比特 (B) 为基本单位
- 气压以帕 (Pa) 为单位
- 温度以摄氏度 ($^\circ\text{C}$) 为单位

缩写

整个软件 and 用户手册中的术语“WT”是指风力发电机。

1. 技术说明

1.1 风流方程

1.1.1 雷诺平均 Navier-Stokes 方程

自然界中，由于风本身具有的随机性与湍流，通常人们习惯使用统计量例如平均风速（10 分钟周期）或者湍流标准偏差来描述风流特性

基于雷诺方法，流体相关的物理量可以表达为时均值与脉动量之和。例如可以将i方向的瞬时风速 u_i 表达为平均风速 $\bar{u}_i$ 与波动风速 u_i' 之和：

$$u_i = \bar{u}_i + u_i'$$

将以上速度表达代入流体的动量方程与质量方程并取时间平均，可以得到雷诺平均 Navier-Stokes 方程，简称 RANS 方程。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_j} &= 0 \\ -\rho \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \rho \overline{u_i' u_j'} \right] + \rho f_i &= 0 \end{aligned}$$

由左至右，方程中各项分别为：

- 平均风速对流带来的平均动量变化
- 压强梯度
- 层流的粘性应力：在大气环境中，层流的粘性应力相较于雷诺应力基本可以忽略
- $-\rho \overline{u_i' u_j'}$ ，在等式中被作为湍流通量也叫做雷诺应力项，记为 τ_{ij} 。该项也是 RANS 方程中的未知变量，需要为其建立模型以封闭方程
- 其他体积力 f_i

其中 p 是压力， ρ 是密度， μ 是动态粘度， x_i 和 x_j 是方向 i 和 j 中的空间变量。

1.1.2 湍流模型

涡流黏度模型（EVM）基于以下假设：“雷诺应力项与风速梯度线性相关”，因此引入涡流黏度 μ_T ：

$$\tau_{ij} = -\rho \overline{u_i' u_j'} = \mu_T \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right)$$

同时，依赖于湍流动能的湍流黏度可通过下式求解：

$$\mu_T = \rho k^{1/2} L_T = C_D \frac{k^2}{\epsilon}$$

其中 $k = \frac{1}{2} \overline{u_i' u_i'} = \frac{1}{2} (\overline{u' u'} + \overline{v' v'} + \overline{w' w'}) = \frac{1}{2} (\sigma_u^2 + \sigma_v^2 + \sigma_w^2)$

湍流动能 k 则由下面的湍流动能方程求解：

$$-\rho \bar{u}_j \frac{\partial k}{\partial x_j} + \tau_{ij} \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} - \rho \varepsilon + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\left(\frac{\mu_T}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_j} \right] = 0$$

其中 σ_k 取值固定为 1。湍流耗散率 ε 由表达式如下：

$$\varepsilon = C_D \frac{k^{3/2}}{L_T}$$

长度尺度 L_T 以及参数 C_D 依赖于大气层热稳定度，由 Monin-Obukhov 长度 L 决定并通过 Yamada (1983) 和 Arritt (1987) 提出的模型求解。

求解采用的表达式为：

$$L_T = \sqrt{2} S_m l \quad \text{其中 } 1/l = 1/\kappa z + 1/l_0$$

其中 κ 是 Karman 常数， z 是地表高度， S_m 基于通量理查森数 Ri_f 求解，由 Yamada (1983) 模型给出：

$$\text{若 } Ri_f > 0.16 \quad S_m = 0.085$$

$$\text{若 } Ri_f < 0.16 \quad S_m = 1.96 \frac{(0.1912 - Ri_f)(0.2341 - Ri_f)}{(1 - Ri_f)(0.2231 - Ri_f)}$$

通量理查森数 Ri_f 的求解基于 Monin-Obukhov 长度。WT 中每个不同的热稳定度等级都对应一个不同的 Monin-Obukhov 长度 L 。

$$Ri_f = 1 - [(Ri_t^2 + 1)^{1/2} - Ri_t]^2 \quad \text{其中 } Ri_t = 7/L \text{ if } L < 0 \quad \text{及} \quad Ri_t = \frac{7/L}{1 + 50/L} \text{ 若 } L > 0$$

Ri_t 在大气层热稳定度为稳定状态时取正值，在不稳定状态时取负值，在中性状态时取 0。 l_0 为 100 米 (Louis, 1979)，因此当计算的高度逐渐增大时，Monin-Obukhov 长度逐渐趋近于 l_0 。

系数 C_D 采用式 $C_D = C_{0D} S_m / 16.6$ 计算，其中 C_{0D} 取值依赖于大气层热稳定度等级（如下表）。

WT 热稳定度等级	0	1	2	3	4	5	6
C_{0D}	0.52	0.50	0.63	0.80	1.00	1.25	1.51

1.1.3 高热稳定度等级下的湍流模型-3L 模型

在高热稳定度等级下，原有的湍流模型不再适用，因此改进的湍流模型“3L 模型”将被在高热稳定度下使用。该模型下，湍流动能的传输方程中，湍流尺度 L_t 的计算将分层计算：

- MOST 层中，梯度理查森数小于 0.1 (Grachev, 2013)。Yamada 及 Arritt 模型中的混合强度表达式将会被改变以便于考虑极限浮力长度尺度 (limiting buoyancy length scale)。在 MOST 层中，Obukhov 长度 L 被认为是只依赖于热稳定度等级的常数。
- 局部 MOST 层中，局部 MOST 理论将被应用。 L 不再只依赖于热稳定度，同时与高度相关。因此湍流流量将随着高度逐渐降低直到某一高度时理查森数达到临界值。
- 外部层中，湍流流量依赖于中尺度 (meso-scale) 等级下产生的大尺度湍流 (Zilitinkevich, 2010)。

Meteodyn 中的 Obukhov 长度 L_T 在三层模型下的计算与低热稳定度等级下单层模型中的计算式相同：

$$L_T = \sqrt{2} S_m l$$

$$\text{其中 } 1/l = 1/\kappa z + 1/l_0$$

不同的是 S_m 的求解会针对不同的三层采用不同的方法计算：

- 在 MOST 层中 ($z < z_s$) , S_m 由通量理查森数计算:

$$\text{若 } Ri_f > 0.16 \quad S_m = 0.085$$

$$\text{若 } Ri_f < 0.16 \quad S_m = 1.96 \frac{(0.1912 - Ri_f)(0.2341 - Ri_f)}{(1 - Ri_f)(0.2231 - Ri_f)}$$

通量理查森数 Ri_f 的求解基于 Monin-Obukhov 长度 L 。WT 中每个不同的热稳定度等级都对应一个不同的 Monin-Obukhov 长度 L 。

$$Ri_f = 1 - [(Ri_t^2 + 1)^{1/2} - Ri_t]^2, \quad \text{其中 } Ri_t = 7/L \quad \text{若 } L < 0, \quad Ri_t = \frac{7/L}{1 + 50/L} \quad \text{若 } L > 0$$

- 在局部 MOST 层中 ($z_s < z \leq z_h$) , L_T 依赖于热稳定度同时也依赖于高度。因为 S_{m_zh} 随高度变化：

$$S_{m_zh} = S_m + \frac{(S_{m_out} - S_m)(z - z_s)}{(z_h - z_s)}$$

- 高于局部 MOST 层 ($z_h < z$) , S_m 等于 S_{m_out} , 为只跟热稳定度等级相关的常数：

WT 热稳定度等级	7	8	8
S_{m_out}	0.18	0.15	0.15

以上各式中 z_s 为表面层高度, z_h 为局部 MOST 层高度。

1.2 CFD 高级参数

1.2.1 网格参数

nfir	垂直方向网格生成时采用最小垂直分辨率的层数。超过该层后, 网格垂直分辨率将根据“垂直扩散系数”增大。默认值为 10。
ratiomax	水平网格分辨率最大值为该参数与最小垂直网格分辨率的乘积。默认值为 100。
coefzdomain	CFD 计算中垂直方向的最高高度为 $\max(2800m, Z_{max} + \text{coefzdomain} * (Z_{max} - Z_{min}))$, 其中 Z_{max} , Z_{min} 分别为计算区域海拔的最大于最小值。默认值为 5。

1.2.2 求解器参数

nbrelax	多重网格延拓中使用的松弛系数。
----------------	-----------------

relin	线性松弛系数（动量方程）。
falsdt	默认的虚拟时间步长（动量方程）。
falsdtk	线性松弛系数（湍流动能方程）。
relink	默认的虚拟时间步长（湍流动能方程）。
rlat	默认纬度（用于计算 Ekman 层及 MOST 层相关参数）。

1.2.3 拖拽系数

forestlow	低"森林密度下的拖拽系数。
forestnor	"中"森林密度下的拖拽系数。
foresthigh	"高"森林密度下的拖拽系数。

1.3 自动收敛

当自动收敛选项被激活时，发散的 CFD 计算或者收敛率没有达到收敛阈值的 CFD 计算将会被重新设置 CFD 参数并再次发送计算，参数重新设置的等级分为 4 级，从 level1 至 level4，等级越高所设置的参数越有利于收敛。若计算在 level4 参数下仍然无法达到收敛要求，其将会最终被显示为发散。收敛阈值以百分数形式定义。可设置范围为 0%至 100%。默认值为 95%。

自动收敛中将会被调整的参数包括：

- falsdt: 默认的虚拟时间步长（动量方程）
- falsdtk: 默认的虚拟时间步长（湍流动能方程）
- 最大迭代次数
- 最小垂直分辨率
- 最小水平分辨率

此外，垂直参数被设置为 0.5，relin 以及 relink 被设置为 0.3。以上所有 CFD 参数的具体含义请参考 CFD 参数相关章节。

Meteodyn 内部已经将自动收敛功能在 50 个复杂项目上分 8 个方向进行过测试，测试结果见下表。通过"Test cases reaching convergence"可以看出这 400 给计算中有多少最终达到 95%的收敛率。

针对不同等级的自动收敛，计算所使用的参数见下表。

WT thermal stability classes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auto-convergence level 1										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Maximum iteration number	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50
Minimum vertical resolution	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Minimum horizontal resolution	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Test cases reaching convergence	92%	94%	94%	91%	90%	81%	79%	63%	61%	56%
Auto-convergence level 2										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	500	500	100	100	100	100
Maximum iteration number	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150
Minimum vertical resolution	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Minimum horizontal resolution	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50
Test cases reaching convergence	100%	100%	98%	96%	93%	89%	98%	96%	92%	92%
Auto-convergence level 3										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100
Maximum iteration number	50	50	50	50	100	100	150	150	150	150
Minimum vertical resolution	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Minimum horizontal resolution	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Test cases reaching convergence	100%	100%	100%	100%	99%	98%	100%	98%	95%	94%
Auto-convergence level 4										
Falsdt, falsdtk	500	500	500	500	100	100	100	100	100	100
Maximum iteration number	50	50	50	50	100	100	150	150	150	150
Minimum vertical resolution	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
Minimum horizontal resolution	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Test cases reaching convergence	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99%	97%	96%

Meteodyn 中允许发送计算时所使用的最小垂直分辨率大于所有结果点或者所有绘图的最低高度。

自动收敛会调整最小垂直分辨率以改善收敛率，调整的最大值为 10 m。所以某些情况下，最终使用的最小垂直分辨率会高于高度最低的绘图或者测风点。这种情况下低于最小垂直分辨率的绘图以及测风点上的结果不具备参考价值。

若用户在项目中创建了高度低于 10 m 的结果点或者绘图的测风点或者绘图，Meteodyn 建议您在自动收敛功能时验证最终使用的最小垂直分辨率。

1.4 网格生成

1.4.1 表面网格生成

加密的笛卡尔网格将在每个结果点临近位置生成。网格的扩张，尺寸以及纵横比都将会被控制以避免收敛过程中的不稳定性。

可以在某些特殊位置通过增加结果点的方法来改善整体网格分辨率。

绘图区域内区域将全部按照最小水平分辨率来生成表面网格。

1.4.2 体积网格生成

体积网格的生成采用前向传播方法（由表面网格开始生成）。垂直方向的网格生成最高高度采用下式计算：

$$Z_{top} = Z_{max} + \max(2800 \text{ m} ; \text{Coefzdomain} * (Z_{max} - Z_{min}))$$

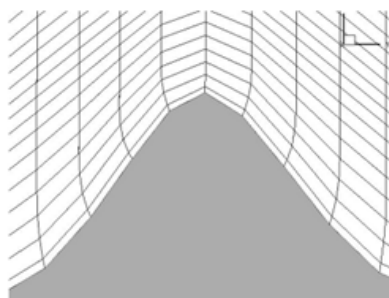
其中：

- Z_{top} : 垂直方向的网格生成最高高度
- Z_{max} : 项目地形的海拔最大值
- Z_{min} : 项目地形的海拔最小值



结果点不会影响垂直方向的网格生成。

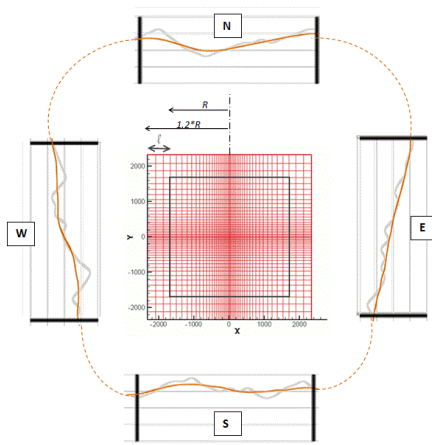
网格生成中，其三维正交性将会被控制避免产生畸变网格。临近地表层网格的正交性可通过垂直参数控制。



1.4.3 边缘平滑

当 CFD 计算因边界区域的陡峭地形出现收敛问题时，建议激活网格的边缘平滑功能。这样区域边缘的高程数据将会按以下规则进行平滑：

- 1) 计算区域四个方向边界高程将会被平滑。
- 2) 从区域边缘开始，平滑将逐渐向项目中心延拓，延拓的范围为项目半径的 20%。



1.5 边界条件

1.5.1 -入口边界条件-热稳定度 0 至 6

表面层高度

根据 Tennekes (1982) 所提出理论, 大气边界层高度可通过下式计算:

$$z_h = cu_*/f$$

其中 u_* 为摩擦速度, c 为与热稳定度等级相关的经验参数 (取值从 0.60 至 0.16, 越稳定数值 越小 (Garratt, 1994)), f 为科里奥利参数, 取值为 $2\Omega\sin\phi$, 其中 Ω 为地球自转的角速度, ϕ 为 纬度。

表面层高度 z_s , 通常为大气边界层高度 z_h 的 10%, 该比例通过观测数据经验得出 (Kaimal, 1994). z_s 入口风廓线

表面层内, 风廓线通过 Monin-Obukhov 相似性理论 (MOST) 以及 Dyer (1974) 参数计算:

$$\kappa \frac{\bar{u}}{u_*} = \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) - \Psi \left(\frac{z}{L} \right)$$

κ 为冯卡门常数 (取值为 0.41), z 为距离地表高度, z_0 为粗糙长度, L 为依赖于热稳定度计 算的 Obukhov 长度。

$\Psi \left(\frac{z}{L} \right)$ 被称为 Monin-Obukhov 函数:

$$|L| > 1500 \text{ m} \quad \Psi(z/L) = 0$$

$$-1500 \text{ m} < L < 0 \text{ m} \quad \Psi(z/L) = 2 \ln \left[\frac{1+x}{2} \right] + \ln \left[\frac{1+x^2}{2} \right] - 2 \tan^{-1} x + \pi/2 \quad x = (1 - 16 z/L)^{0.25}$$

$$0 \text{ m} < L < 1500 \text{ m} \quad \Psi(z/L) = -5(z/L)$$

表面层之上, 风速随着高度上升将逐渐接近地转风 u_g :

$$\bar{u} = u_g - (u_g - u_{zs}) \ln(z_h/z) / \ln(z_h/z_s)$$

地转风 u_g 可通过下式计算:

$$(u_g/u_*)^2 = (\ln(z_h/z_0) - A_2)^2 + B_2^2$$

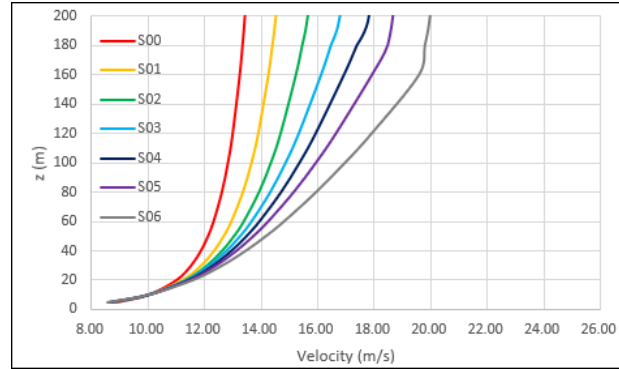
u_{zs} 为表面层顶端风速。

A_2 及 B_2 由热稳定度 μ 决定, $\mu = z_h/L$ 。

A_2 and B_2 由 Garratt (1994) 的公式给出:

- 不稳定-中性 ($\mu < 0$): $A_2 = 5 - 4(1 - 0.0084 \mu)^{-1/3}$ $B_2 = 4.5(1 - 3.3 \mu)^{-1/3}$
- 弱稳定 ($0 < \mu < 35$): $A_2 = 1 - 0.38 \mu$ $B_2 = 4.5 + 0.3 \mu$
- 强稳定 ($\mu > 35$): $A_2 = -3.17(\mu - 20)^{1/2}$ $B_2 = 3.17(\mu - 12.5)^{1/2}$

下图中给出了不同热稳定度等级下的入口风廓线（粗糙度相同）



湍流动能廓线

湍流动能的定义为脉动风速的平方和的一半：

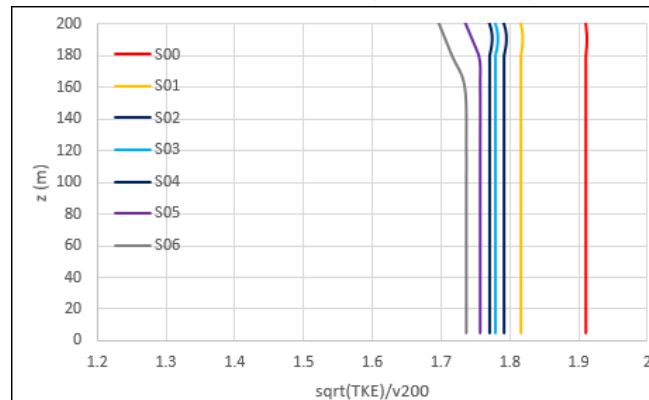
$$k = \frac{1}{2}(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2})$$

在中性稳定度条件下，Panofsky 及 Dutton（1984）提出：

$$k = 0.9(u_*/\kappa)^2$$

其中 κ 为冯卡门常数，取值为 0.41。

下图中给出了不同热稳定度等级下的入口风廓线（粗糙度相同）。



Meteodyn WT 中的实现

WT 中，模拟通过入口处质量流驱动（入口风廓线按上文所述边界条件生成）。模型中，摩擦速度与地转风之间的关系为：

$$\left(\frac{u_g}{u_*}\right)^2 = \left(\ln\left(\frac{z_h}{z_0}\right) - A_2\right)^2 + B_2^2$$

首先将地转风 u_g 的值通过参考风速 v_{ref} 确定，该参考风速对应距离地面 10m 高，粗糙长度为 0.05 的参考位置。默认情况下 v_{ref} 固定为 10m/s。地转风 u_g 的值在该参考风速基础上进一步考虑纬度（默认为 45°）以及热稳定度。下表给出了不同热稳定度 45° 纬度下，地转风在参考风速 $v_{ref} = 10$ m/s 的取值。

热稳定度等级	0	1	2	3	4	5	6
u_g (m/s)	20	19.4	20.5	21	22	22.5	23.5

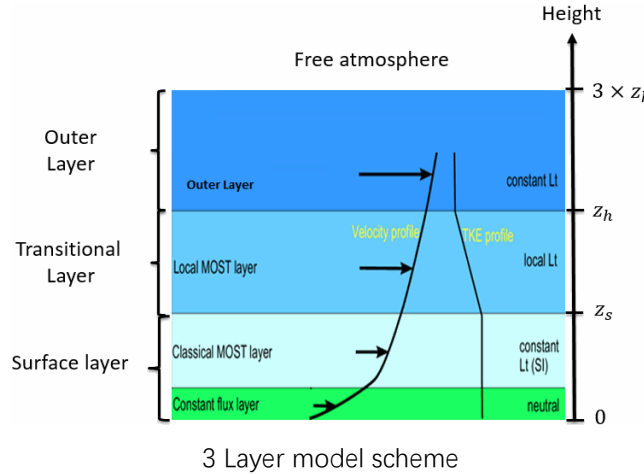
之后入口风速以及湍流强度，在热稳定度为 0-6 时，采用下式计算：

$$\begin{aligned}
 z < z_s : \quad \bar{u} &= (u_*/\kappa)[\ln(z/z_0) - \Psi(z/L)] & k &= 0.9(u_*/\kappa)^2 \\
 z_s < z < z_h : \quad \bar{u} &= u_g - (u_g - u_{zs})\ln(z_h/z)/\ln(z_h/z_s) & k &= \left(\frac{z_{top}-z}{z_{top}-z_s} 0.99 + 0.01\right)(u_*/\kappa)^2 \\
 z > z_h : \quad \bar{u} &= u_g & k &= \left(\frac{z_{top}-z}{z_{top}-z_s} 0.99 + 0.01\right)(u_*/\kappa)^2
 \end{aligned}$$

其中 z_{top} 为 CFD 计算区域垂直方向的顶层高度。

1.5.2 入口边界条件-热稳定度等级 7-9

在强热稳定度等级下，WT 将采用新的热稳定度模型，3L 模型。该模型中大气边界层被划分为 3 层并分别处理。3 层分层示意图如下：



首先生成风廓线以及湍流动能廓线：

- 表面层内 ($z < z_s$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) + 5 \frac{z}{L} \right) \quad \sqrt{k_0} = 0.95 c_k u_*$$

其中 L 为 Monin-Obukhov 长度。湍流参数 c_k 为 1.0。

- 局部 MOST 层内 ($z_s < z \leq z_h$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) + 5 \frac{z_s}{L} + 5 \frac{(z-z_s)}{L_{trans}} \right) \quad \sqrt{k} = \sqrt{k_0} + \frac{(\sqrt{k_{200}} - \sqrt{k_0}) * (z - z_s)}{200 - z_s}, \quad z \leq 200$$

其中 L_{trans} 为局部 MOST 层的梯度参数。

- 外部层内 ($z_h < z \leq 3z_h$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) + 5 \frac{z_s}{L} + 5 \frac{(z_h - z_s)}{L_{trans}} + 5 \frac{(z - z_h)}{L_{out}} \right) \quad \sqrt{k} = \sqrt{k_0} + \frac{(\sqrt{k_{200}} - \sqrt{k_0}) * (z_h - z_s)}{200 - z_s}$$

其中 L_{out} 为外部层梯度参数。

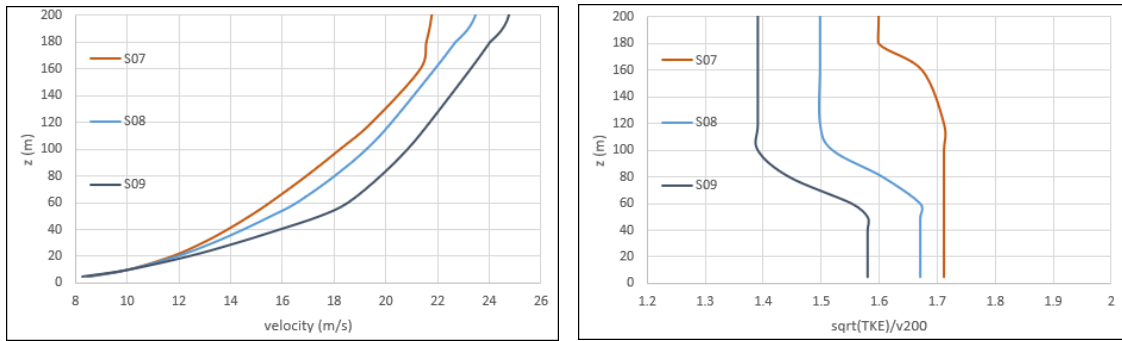
- 超出外部层后 ($3z_h < z$) :

$$\bar{u} = u^* \kappa \left(\ln \left(\frac{z}{z_0} \right) + 5 \frac{z_s}{L} + 5 \frac{(z_h - z_s)}{L_{trans}} + 5 \frac{2z_h}{L_{out}} \right) \quad \sqrt{k} = \sqrt{k_0} + \frac{(\sqrt{k_{200}} - \sqrt{k}) * (z_h - z_s)}{200 - z_s}$$

下表中列出了五个模型中涉及到参数在不同热稳定度中的取值。

热稳定度	7	8	9
L	200	130	70
z_h	180	105	90
z_s	150	65	55
L_{trans}	10000	210	210
L_{out}	10000	300	300

下图中展示了入口风廓线以及湍流动能廓线在 7-9 热稳定度下的示意图。



更多有关 3L 模型的信息，请参考：

Ru L., Zeming S., Bin F. and Delaunay D. "A new Turbulence Model for the Stable Boundary Layer with Application to CFD in Wind Resource Assessment".

C. Albrecht, D. Delaunay, A. Grözner, M. Kohiert et L. Pauscher, "Atmospheric stability: general classification and simulation in Meteodyn WT"

1.5.3 地表边界条件

WT 中计算区域的边界条件统一采用对数风廓线条件，动量流量在地表等于摩擦速度 u^* 的平方，湍流动能流量则由壁面定律推算。此外，所有的地表上第一层网格的动量方程中均被增加了表面拖曳项 F_S 。

$$F_S = -\rho C_S U_t |U|$$

。其中：

- U_t 为下边界层的切向速度。
- C_S 为依赖于局部粗糙度与热稳定度函数。

当粗糙度超过地表上第一层网格高度的 20 倍时，森林冠层模型将被启用（可参考 2.6 内容）。

1.5.4 侧边界条件

WT 中侧边界条件采用对称边界条件。

1.5.5 顶部边界条件

WT 中顶部边界采用自由流出边界条件。

1.5.6 出口边界条件

WT 中出口边界采用自由流出边界条件。

1.6 森林冠层模型

原理

森林冠层之内，所有网格的动量方程均会被添加一个拖曳项，同时所有网格的湍流动能方程的湍流耗散项均会根据湍流尺度进行修正。

1.6.1 森林冠层高度与粗糙长度

森林冠层高度 H_c 与粗糙长度 z_0 之间的比例可以在“用户设置>CFD”中进行调整：

森林冠层模型	
过渡层高度 (米)	15
森林冠层高度与粗糙长度之比	20

该比例的默认值为 20，该默认值参照了欧洲规范目录 1 中标准风廓线后计算得到。

1.6.2 表面拖曳项

森林模型启动时，地表上第一层网格的动量方程中均会被添加表面拖曳项，该项的计算与通用的地表边界条件中的地表拖曳项计算略有不同：

$$F_S = -\rho C_S U |U|$$

C_S 仅与网格处的粗糙度有关（地表第一层网格统一采用中性热稳定度）。

1.6.3 体拖曳项

若森林冠层高度达到了地表上第二层网格的底部，则网格的动量方程中均会被添加体拖曳项：

$$F_V = -\rho C_D U |U|$$

C_D 与以下参数有关：

- 森林密度
- 网格中森林所占百分比
- C_D 在到达森林冠层高度的四分之三前为常数，之后其在森林冠层高度的四分之三之上开始线性衰减直至 0，衰减至 0 的高度为森林冠层顶部。

在森林冠层之下，湍流混合长度为 2m。森林冠层高度之上 15m 范围内，湍流混合长度将被改变。

1.7 雷达校正模块

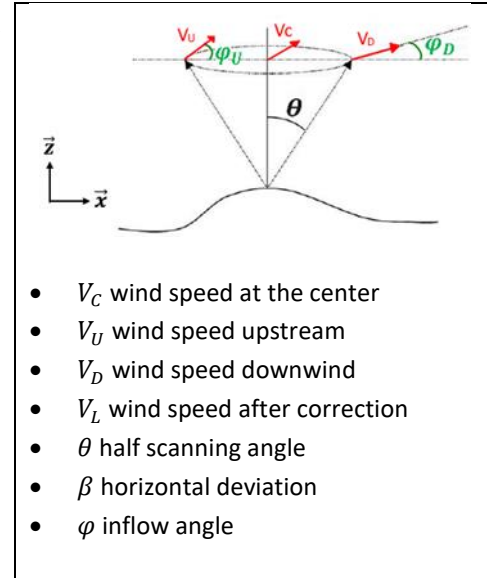
1.7.1 Zx 雷达

Lidar 数据处理中，其假设 Lidar 扫描盘平面内为均匀风流，即来风方向上下游入流角相等 $\varphi_U = \varphi_D$ ，则在此假设下，扫描盘中心点风速为上下游风速平均值 $V_C = (V_U + V_D) / 2$ 。但是在复杂地形下，该假设不再成立。

因此在复杂地形下，Lidar 测量数据需要进行额外校正。此时，校正后风速的表达式应为：

$$V_L = 12 \sin \theta [V_D \sin(\theta + \varphi_D) + V_U \sin(\theta - \varphi_U)]$$

校正系数被定义为： $\alpha = V_L / V_C$

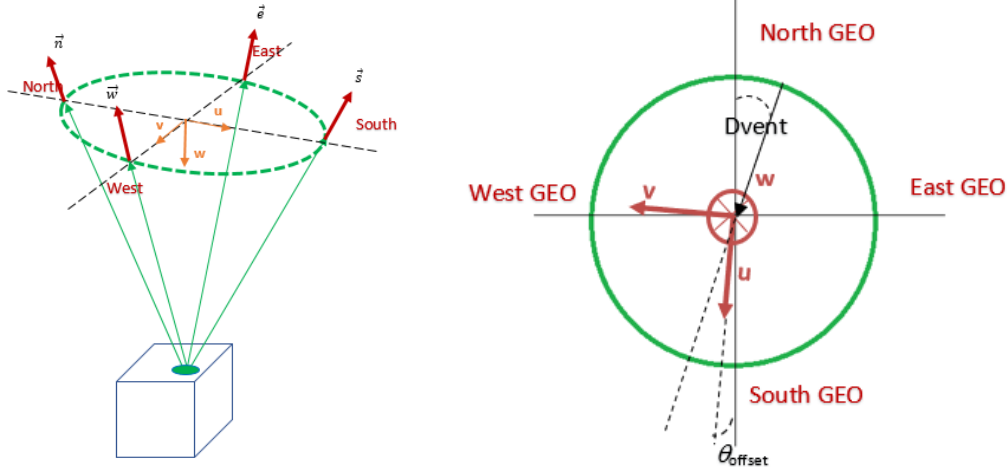


使用 CFD 计算中的到的入流角，WT 可输出 acr 格式的校正文件。其内容包括：Lidar 的 X 与 Y 坐标（第一行），校正扇区（第二行），从第三行开始为测量高度以及对应的校正系数。

Lidar 在使用该校正系数时，直接将各个扇区的测量风速乘以该校正系数即可得到该扇区的校正后风速。下图中给出了某一校正文件的实例，可以看到 80m 测量高度，Lidar 在 20 度扇区的校正系数为 1.054，即 80m 校正后风速在该扇区应较直接测量值提高 5.4%。

有关 Lidar 校正相关的原理可参考： *Post conversion of LIDAR data on complex terrains* – S. SANQUER, A. WOODWARD

1.7.2 Windcube 雷达



对于 Windcube 雷达，校正系数从 CFD 结果计算得来，比如沿着四个射线方向的风加速因数和入流角：北、西、南和东。

$$V_L = \sqrt{((\alpha_{n-s})^2 + (\alpha_{e-w})^2)} \cdot V_C$$

公式如下：

$$\frac{1}{\alpha_{n-s}} = \frac{1}{2 \cdot \cos(D_C - q_{offset})} \left(\frac{C_{WT}^s}{C_{WT}^m} + \frac{C_{WT}^n}{C_{WT}^m} \right) + \frac{1}{2 \cdot \cos(D_C - q_{offset}) \cdot \cos(D_C - q_{offset}) \cdot \tan q_{laser}} \left(\frac{C_{WT}^s}{C_{WT}^m} \tan j_{WT}^s - \frac{C_{WT}^n}{C_{WT}^m} \tan j_{WT}^n \right)$$

$$\frac{1}{\alpha_{e-w}} = \frac{1}{2 \cdot \sin(D_C - q_{offset})} \left(\frac{C_{WT}^w}{C_{WT}^m} + \frac{C_{WT}^e}{C_{WT}^m} \right) + \frac{1}{2 \cdot \sin(D_C - q_{offset}) \cdot \sin(D_C - q_{offset}) \cdot \tan q_{laser}} \left(\frac{C_{WT}^w}{C_{WT}^m} \tan j_{WT}^w - \frac{C_{WT}^e}{C_{WT}^m} \tan j_{WT}^e \right)$$

各变量含义：

(V_C, D_C) ：中心点风速和风向

V_L ：校正后的风速

q_{offset} ：Lidar 偏角，参考实际北向，顺时针方向正计数

q_{laser} ：扫描角的一半

α_{n-s} ：南北轴向上的校正因子

α_{e-w} ：东西轴向上的校正因子

C_{WT}^s ：南向点上的风加速因数

C_{WT}^n ：北向点上的风加速因数

C_{WT}^m ：中心点上的风加速因数

C_{WT}^w ：西向点上的风加速因数

C_{WT}^e ：东向点上的风加速因数

j_{WT}^s ：南向点上的入流角

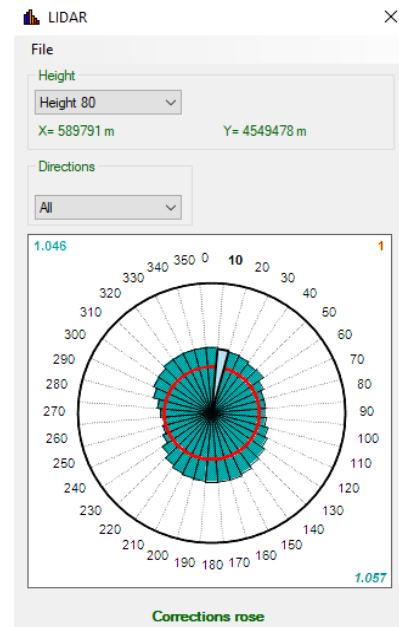
j_{WT}^n : 北向点上的入流角

j_{WT}^w : 西向点上的入流角

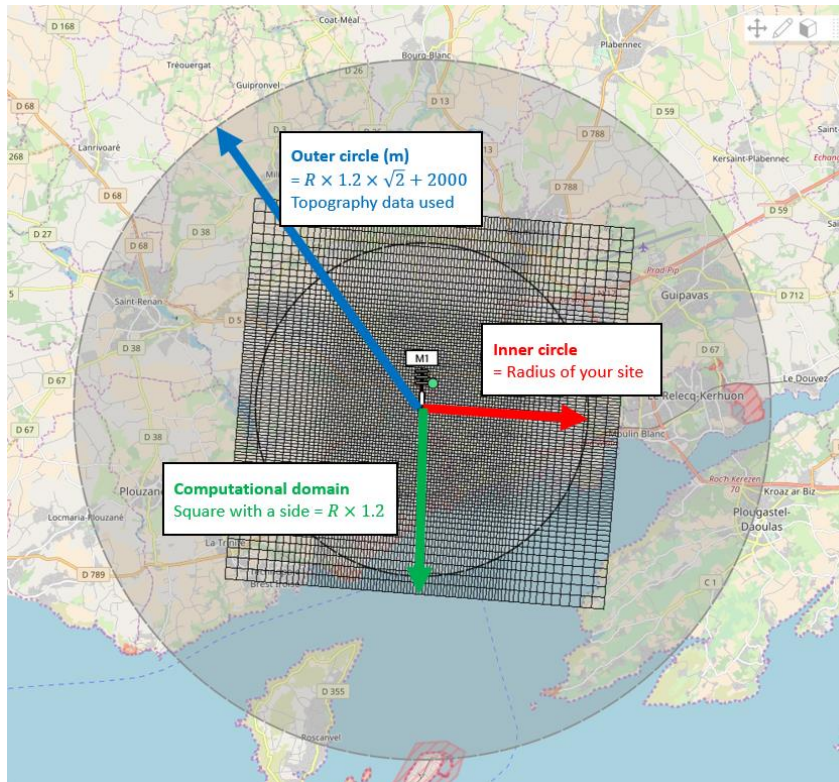
j_{WT}^e : 东向点上的入流角

1.7.3 雷达校正输出

589791	4549478					
	10	20	30	40	50	60
40	1.014	1.016	1.017	1.019	1.023	1.014
54	1.037	1.036	1.036	1.033	1.034	1.022
80	1.057	1.054	1.051	1.044	1.048	1.03
100	1.068	1.058	1.055	1.049	1.046	1.034
125	1.073	1.06	1.055	1.048	1.039	1.029



1.8 Meteodyn WT 计算区域



WT中共有三类区域需要被考虑：

上图中的内部圆，半径与项目半径***R***相同，该半径用户可直接定义也可以通过各个元素位置来自动计算。WT中所有的元素都只能在此圆内添加。

计算区域为上图中边长为 **$1.2 \times 2 \times R$** 的正方形。WT中的网格只在此区域内生成。同时用户也只能得到该区域内的CFD计算结果。网格的生成方向始终与来风方向对齐。

上图中外部半径为 **$1.2 \times \sqrt{2} \times R + 2000 \text{ m}$** 的圆为计算所需地形图与粗糙度的最小范围：

- 对于计算所需地形图，必需完整覆盖该范围，若用户提供的地形数据不满足要求则无法发送 CFD 计算。
- 对于粗糙度文件，WT 允许使用范围小于该区域的数据，对于缺失数据 WT 将自动采用用户设置中的设置值进行弥补。但是此情况下可能会降低 CFD 结果的准确性。

1.9 热稳定度等级

原理

WT的CFD计算中共有10个不同的热稳定度等级可以选择。热稳定度等级从0（不稳定）至9（非常稳定）稳定度逐渐提高。

这 10 个不同的热稳定度等级通过 Obukhov 长度来定义，该长度可以反映机械性湍流与热力效应产生的浮力湍流之间的相对主导性。下表中列出了不同热稳定度等级下对应的 Obukhov 长

度：

Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Class 5	Class 6	Class 7	Class 8	Class 9
非常不稳定	不稳定	中性	近中性	近稳定	稳定	稳定	非常稳定	非常稳定	强稳定
-80 m	-500 m	10000 m	1500 m	800 m	500 m	300 m	200 m	130 m	60 m

不同的热稳定度等级的选择将影响 CFD 计算中的三个因素：

- 入口风廓线
- 湍流尺度长度
- 湍流黏度

有关模型的具体描述请参考 2.5

从测量数据中确定 Meteodyn WT 使用的热稳定度等级

1.9.1 从测量数据中确定 Meteodyn WT 使用的热稳定度等级

稳定情况下，表面层高度可被认为与Obukhov 长度一致，MOST理论仅可在表面层内使用。

Obukhov长度无法轻易从实测数据中得到（需要湍流通量的测量）。因此通常采用从测量数据中计算梯度理查森数 Ri ，再进一步通过梯度理查森数来计算对应的Obukhov长度（通过M-O理论）。

位温梯度可以通过移除空气的干绝热递减率（0.0098K/m干空气；0.0065 K/m多云大气层）并计算空气温度梯度得到：

ϕ_H 及 ϕ_M 为Monin-Obukhov相似性理论中的函数。该理论中， Ri 无法超过0.2（对应的Obukhov长度为0），该情况下机械湍流完全被热力湍流压制。

当 $L > 10$ m时，可以通过10m参考高度处的理查森数来估算 L 。

当 $Ri > 0.2$ 时，为非常稳定情形对应的 $L < 10$ m。该情形不在WT中考虑。WT能改采用的最稳定热稳定度等级为9，对应的 $L = 60$ m。

在复杂地形下，尤其是在丘陵或山地的顶部，风速的垂直梯度 dV/dz 由于加速效应很难通过测量数据考虑，该梯度为局部梯度，无法作为一个区域的代表值用来确定热稳定度等级。

WT 中，由于 CFD 计算了分加速因数分布，因此可以通过计算的风加速因数得到非扰动风速梯度（考虑平坦地形以及全局粗糙度）。

1.9.2 Meteodyn WT 中热稳定度的使用

WT中热稳定度通过Obukhov长度体现。用于Arritt模型的理查森数通过10m高度处的 Obukhov长度计算得到。MOST理论可以被应用在10m高度处因为表面层高度要高于此高度。因此，WT中的10个热稳定度等级对应的10个Obukhov长度为固定值。

4个热稳定度等级（3 to 6）均代表轻或中稳定等级。这是由于WT中热稳定度代表的是“平均热

稳定度”。尽管3至6稳定度等级代表的热稳定度书平类似，Obukhov 长度的变化也会影响垂直风廓线，因此WT中需要将热稳定度等级按照Obukhov 长度进行细分。

高热稳定度等级（7 至 9）通过新的 3L 模型进行模拟，具体见 2.5

1.10 功率曲线校正

如何根据空气密度进行功率曲线校正？

Meteodyn WT 中，计算某点处的空气密度将用于后续计算：

- 能量密度的计算是空气密度与当地风速的函数。
- 在轮毂高度根据空气密度对功率曲线数据进行校正。

结果点处空气密度的计算可根据海平面与结果点所在海拔（海平面上）之间以米为单位的海拔高差进行计算：

$$\rho P = \rho_{ref} - (1.194 \cdot 10^{-4}) (z_P - z_{ref})$$

这种方式与美国标准空气密度随海拔变化的廓线相吻合,提供了一种很好地反映温带地区（大约 285°K）长期平均空气密度变化的规律。

下表给出了通过 Meteodyn WT 中的公式得到的空气密度值以及考虑当地温度计算得到的空气密度值：

Z	Meteodyn WT method	$\rho = \frac{P_0}{RT} e^{-\frac{gz}{RT}}$					T (K)	
		263	273	285	293	303		
0	1.23	1.34	1.29	1.24	1.20	1.17		
500	1.17	1.26	1.21	1.17	1.14	1.10		
1000	1.11	1.18	1.14	1.10	1.07	1.04		
1500	1.05	1.10	1.07	1.03	1.01	0.98		
2000	0.99	1.04	1.01	0.97	0.95	0.93		
2500	0.93	0.97	0.95	0.92	0.90	0.88		
3000	0.87	0.91	0.89	0.86	0.85	0.83		

T (K) air temperature

Po air pressure

R specific gas constant

g gravitationnal constant

z elevation above sea level

如果计算场区属于温带地区，或者场区的海拔与参考海拔相当，您可以使用软件中的空气密度的默认值。否则，我们建议您使用场区的平均空气密度。您可以借助在场区或者气象站点的温度测量来得到这个值。

这种方法能够在每一台风机的轮毂位置都计算出对应的空气密度。

在 IEC 61400 - 12 标准中提供了关于风机所产电力功率性能测量的相关信息：在风机测量分析以及功率性能测试中的相关指南。

当风机轮毂高度的空气密度不同于风机制造商所提供的功率曲线对应的空气密度时，将应用空气密度校正功能。并且，根据空气密度对风机功率曲线进行校正的方式也因风机控制系统类型而异（定桨距型或变桨距型）：

对于定桨型风机，空气密度校正将根据如下公式直接应用于对应发电量值：

$$P_{corrected}(V) = P_{initial}(V) \rho \rho_0$$

ρ : 在每一个风机轮毂高度都计算对应的空气密度

ρ_0 : 参考空气密度 (默认值为1.225 kg/m³)

$P_{initial}$: 风机制造商提供的标准空气密度下的对应功率

对于变桨型风机, 空气密度校正分为两步, 首先调节风速:

1/ 首先调节风速得到新的功率曲线 $(V_n, P_{initial})$: $V_n = V_0(\rho/\rho_0)^{1/3}$

V_0 : 原功率数据对应的风速

V_n : 调整后的新风速

2/ 把新获得的校正过的功率数据插值对应到原功率曲线的对应风速, 例如从 $(V_n, P_{initial})$ 到 $(V_0, P_{adjusted})$ 。这种插值的分辨率为0.1 m/s。

如果用户希望应用IEC标准所推荐的校正方式, 就需要事先提供:

- 风机功率控制系统特性 (即定桨型还是变桨型)。
- 一个空气密度参考值和该值对应的海拔高度, 用于计算各风机轮毂高度的空气密度。

风机功率控制系统特性 (即定桨型还是变桨型)

一个空气密度参考值和该值对应的海拔高度, 用于计算各风机轮毂高度的空气密度

请注意, 当使用 TXT 格式的功率曲线文件时, 软件认为用户提供的功率曲线对应于标准空气密度 1.225 kg/m³。

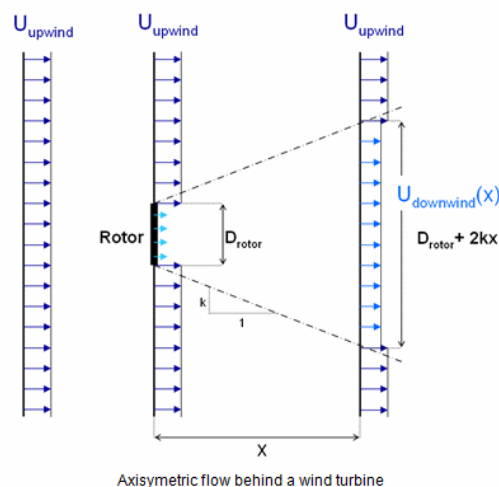
1.11 尾流效应计算

为了计算尾流效应, 风加速因数将乘以一个风减速系数, 该风减速系数的定义为:

$$C_{wake} = U_{downwind}/U_{upwind}$$

1.11.1 改进的 PARK 模型

该模型考虑了风力发电机后部的轴对称风流, 如下图所示:



风力发电机下游的轴对称尾流区域

T 风机下游的风减速系数计算如下：

$$C_{wake} = \frac{U_{downwind}(x)}{U_{upwind}} = 1 - \left(1 - \sqrt{1 - C_t}\right) \left(\frac{D_{rotor}}{D_{rotor} + 2kx}\right)^2$$

其中，尾流衰减系数 k 是根据产生尾流的风机的轮毂高度处的湍流强度 I_{rot} 计算得到的：

$$k = I_{rot}/2,$$

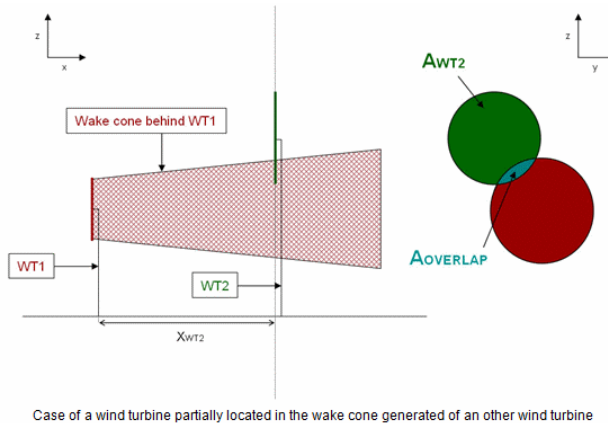
C_t 为推力系数，其值取决于上游风速

x 为上风向风机距离当前要计算尾流的位置的距离

D_{rotor} 为风机轮毂直径。

如果一台风力发电机的叶轮部分处于另一台风力发电机的尾流区域中，风减速系数与两台风力发电机叶轮的重叠面积成比例关系：

$$C_{wake} = \frac{U_{downwind}(X_{WT2})}{U_{upwind}} = 1 - \left(1 - \sqrt{1 - C_t}\right) \left(\frac{D_{rotor}}{D_{rotor} + 2kX_{WT2}}\right)^2 \left(\frac{A_{OVERLAP}}{A_{WT2}}\right)$$



Case of a wind turbine partially located in the wake cone generated of another wind turbine

1.11.2 涡流粘度模型

涡流粘度模型使用一下方程描述风力发电机下游的尾流：

$$U \frac{\partial U}{\partial x} + V \frac{\partial V}{\partial r} = \frac{\varepsilon}{r} \left(\frac{\partial U}{\partial r} + r \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} \right) \quad [1]$$

其中： $\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{1}{r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} + V \right)$ [2] 连续性方程

其中：

- U 上游风速
- V 径向风速
- x 到风机叶轮的下游距离
- r 到叶轮中心轴线的径向距离
- ε 涡流粘度

粘度根据下列公式计算得出：

$$\varepsilon = F (K_1 b (U_0 - U_c) + \kappa^2 I_0)$$

其中：

$$F = 0.65 + \left[\frac{x-4.5}{23.32} \right]^{1/3} \text{ 如果 } x < 5.5$$

$$F = 1 \text{ 如果 } x \geq 5.5$$

其中：

$$K_1 = 0.015$$

$$\kappa = 0.41$$

I_0 湍流强度

U_c 中心轴处风速

U_0 自由流风速

b 尾流宽度

所有的距离都根据叶轮直径进行了归一化处理。Ainslie 从实验中得出，初始廓线为高斯曲线：

$$1 - \frac{U}{U_0} = D_M \exp\left(-\frac{3.56 r^2}{b^2}\right) [5]$$

其中 D_M 是中心线处尾流衰减。

$$b = \sqrt{\frac{3.56 C_t}{8 D_M (1 - 0.5 D_M)}} [6]$$

根据 Ainslie 的分析，初始尾流衰减与推力系数和湍流强度有关：

$$D_{Mi} = C_t - 0.05 - (16 C_t - 0.5) * I_0 / 1000 [7]$$

其中 I_0 是环境湍流强度。

根据高斯曲线的特征， b 等于 1.89，高斯分布的半宽长。

借助这些方程，利用数值求解例如 Crank-Nicolson 方法，可得到风机叶轮后部的风速。然而，因为收敛性的限制，该方法对计算资源的需求非常苛刻。

为了避免这个难题，我们启用了简化的模型。上述方程表明尾流的形状仍然是高斯曲线，只有宽度和深度发生了改变。由于通过时间方程，锥形尾流的宽度与尾流风速衰减有关，那么只需要计算沿着叶轮中心轴线的尾流。根据方程[5]：根据高斯曲线的特征， b 等于 1.89，高斯分布的半宽长。

借助这些方程，利用数值求解例如 Crank-Nicolson 方法，可得到风机叶轮后部的风速。然而，因为收敛性的限制，该方法对计算资源的需求非常苛刻。

为了避免这个难题，我们启用了—个简化的模型。上述方程表明尾流的形状仍然是高斯曲线，只有宽度和深度发生了改变。由于通过时间方程，锥形尾流的宽度与尾流风速衰减有关，那么只需要计算沿着叶轮中心轴线的尾流。

根据方程[5]:

From equation [5] we have:

$$U = U_0 \left[1 - D_M \exp \left(-\frac{3.56r^2}{b^2} \right) \right]$$

将该方程带入方程[2]和[1]中分别做积分，可以得到:

$$\frac{\partial U_c}{\partial x} = \frac{16\varepsilon(U_c^3 - U_c^2 - U_c + 1)}{U_c U_t}$$

其中 With $U_c = U_0(1 - D_M)$

D_M 的定义在方程[7]中给出，初始尾流宽度在方程[6]中给出。

这是一个—阶方程，可借助简单的数值方法进行求解。]

1.11.3 附加湍流模型：Frandsen 模型 (2007)

因尾流效应引起的附加湍流强度由Frandsen & Thogersen模型（2007）给出:

$$\Delta I = \frac{1}{1.5+0.8d/\sqrt{C_T}} \quad \text{其中} \quad d = x/D$$

x 为到风机的距离， D 为叶轮直径， C_T 为推力系数

1.11.4 附加湍流模型：简化 Frandsen 模型(2003)

因尾流效应引起的附加湍流强度由 Frandsen & Thogersen 模型（2003）给出：

$$\Delta I = \frac{1}{1.5+0.3d/\sqrt{V_{hub}}} \quad \text{其中} \quad d = x/D$$

V_{hub} 为上游风机轮毂高度处的平均上风向风速

在该模型中，附加湍流强度是根据保守的一般推力系数曲线计算得到的，该推力系数曲线描述如下: $C_T=7/V_{hub}$ (m/s) 。

1.11.5 附加湍流模型：Quarton 模型

Quarton 模型是 DC Quarton & TNO 实验室所使用的模型。模型中的方程变量已经由 Quarton 和 Ainslie 以及 TNO 实验室进行重新校正（欧洲风机标准 II，1998）。该模型表述如下:

$$I_{added} = K_1 C_t^{\alpha_1} I_{amb}^{\alpha_2} \left[\frac{X}{X_n} \right]^{\alpha_2}$$

X	到上风向风机的距离
X_n	临近尾流的长度
I_{amb}	环境湍流强度（不考虑尾流效应）

下表给出了不同 Quarton 模型所使用的常数值：

Reference	K_1 -Constant	α_1 -exponent	α_2 -exponent	α_3 -exponent
Quarton and Ainslie (original)	4.800	0.700	0.680	-0.570
Quarton and Ainslie (modified)	5.700	0.700	0.680	-0.960
Dutch TNO laboratory	1.310	0.700	0.680	-0.960

X_n 为通过 Vermeulen 方法得到的距离。附近的尾流被划分为几个部分，第一部分 x_h 可由下式计算得到：

$$(2) \quad x_h = r_0 \left[\left(\frac{dr}{dx} \right)_a^2 + \left(\frac{dr}{dx} \right)_\lambda^2 + \left(\frac{dr}{dx} \right)_m^2 \right]^{-1/2}$$

其中 r_0 为有效半径，其定义如下：

$$(3) \quad r_0 = \frac{D}{2} \sqrt{\frac{m+1}{2}} \text{ with } m = \frac{1}{\sqrt{1-c_t}}$$

临近尾流的长度由环境湍流强度、因叶轮和剪切引起的湍流强度来确定：

$$(4) \quad \left(\frac{dr}{dx} \right)_a^2 = 2.5I + 0.05 \text{ if } I \geq 0.02, \quad \left(\frac{dr}{dx} \right)_a^2 = 5I \text{ if } I < 0.02$$

$$(5) \quad \left(\frac{dr}{dx} \right)_\lambda^2 = 0.012B\lambda$$

其中：

B ：叶片数目

λ ：叶尖速比

这些值必须由用户输入。

$$\left(\frac{dr}{dx} \right)_m^2 = \frac{(1-m)\sqrt{1.49+m}}{9.76(1+m)}$$

通过计算可得，附近尾流区的总长表示为：

$$(6) \quad x_n = x_h \frac{\sqrt{0.212+0.145m}}{1-\sqrt{0.212+0.145m}} \frac{1-\sqrt{0.134+0.124m}}{\sqrt{0.134+0.124m}}$$

1.11.6 尾流叠加

如果一台风力发电机位于一台以上风力发电机的尾流中，每一台上游风力发电机单独的风减速系数及附加湍流强度均会被计算，然后下述规则将被应用：

- 风减速系数取所有单风机风减速的最小值
- 附加湍流强度取所有单风机附加湍流强度的最大值

1.11.7 尾流模型比较

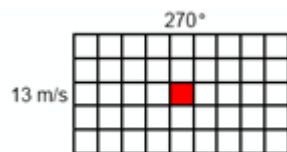
本小节给出了针对WT尾流模型与其他软件中尾流模型的研究和对比。

在其他软件例如Wasp中，尾流衰减系数 k 为一常数，默认值为0.075。而在Meteodyn WT中， k 值根据湍流强度计算得出。

其他的差异体现在数值插值方法方面。实际上，在计算之初（发电量计算），风流气象数据要进行内插，这里有几种不同的内插方法。下面介绍两种方法，一种是Meteodyn WT使用的方法，另一种是Openwind软件所使用的方法。由于插值方法不同，最终发电量计算值也不同。

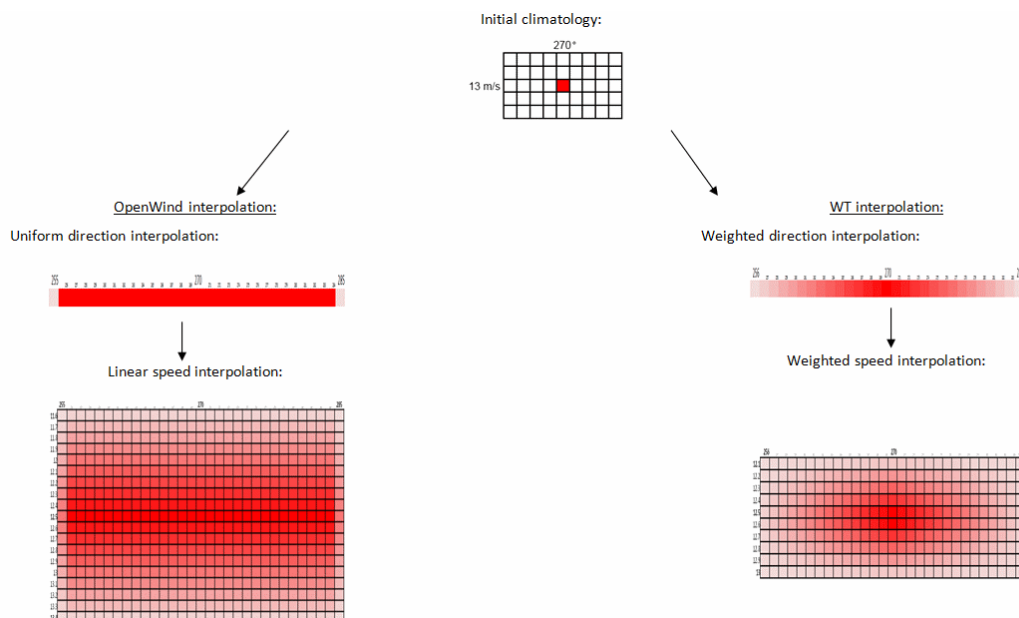
在下图中，红色越深代表风频越高。

初始风流气象数据：



初始风流气象数据是*.tab格式文件，其中只有一个风速段（13m/s），一个风向扇区（地理风向=270°）。13m/s的风速段代表风速值在[12.1,13]之间。

当 100%的风都是 13m/s 且从 270°方向吹来，对于风向的内插，Openwind 是在 255°到 285°之间是均匀一致的，在 Meteodyn WT 中，270°风向相比于其他处于[255,285]之间的风向具有更高的权重。



由上图可见，Meteodyn WT 的插值方法更为精确，尤其是风向插值。在 Meteodyn WT 中，风速为 12.5m/s 的频率在 270°扇区最高；而在 Openwind 中，风速为 12.5m/s 的频率在各个风向扇区上都相同。

参考文献:

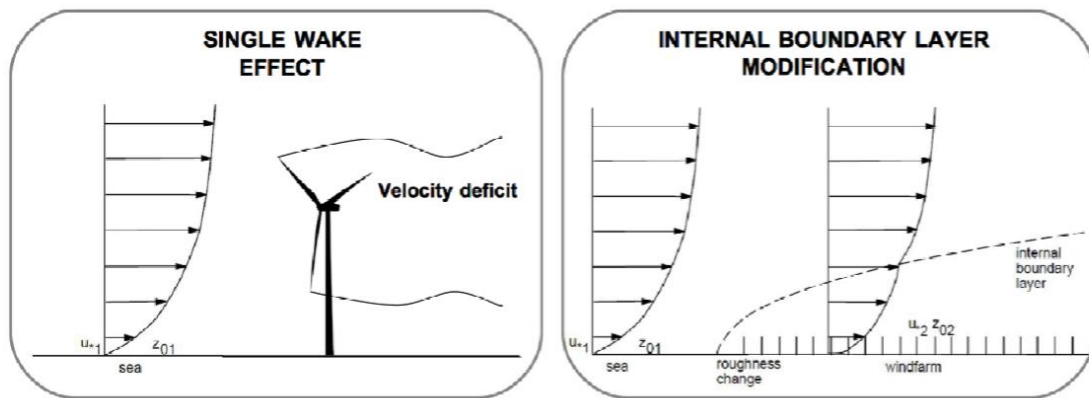
European Wind Energy Association Conference and Exhibition, October 1986, Italy - "A Simple Model for Cluster Efficiency", I. Katic, J. Højstrup and N.O. Jensen:

Risø-R-1188 Report, 2007 - "Turbulence and turbulence generated fatigue in wind turbines clusters", S. Frandsen

1.11.8 大风场尾流模型

大风场尾流模型的目的是模拟规则排列且风机间隔低于 15 倍叶轮直径的大型风场尾流效应。传统尾流模型不考虑由于上风向大量风机的存在导致的相对粗糙度增加而引起的大气边界层的变化。风机的上风向的风机越多延展越远，则到达风机机位的风速衰减越大。因此，边界层廓线是等效粗糙度 z'_0 和相对于上风向风机位置的来风方向的函数。

注：为 Meteodyn Universe 平台开发的大风场尾流模型是为机群形状相对规则的大型风电场设计的。该模型已经在 Horns Rev 和 Nysted 海上风场进行了有效性验证 [1]。



大型风电场尾流效应示意图

大型风电场尾流模型如下所述：

1) 等效粗糙度 z'_0 用公式 (1) 使用 Frandsen 方法计算 [2][3]:

$$z'_0 = h_H \exp \left(- \frac{K}{\sqrt{C_t + \left(\frac{K}{\ln(h_H/z_0)} \right)^2}} \right) \quad (1)$$

其中：

$$C_\tau = \frac{\pi}{8S_d S_c} C_T$$

C_T 是代表性推力系数。 S_d 和 S_c 表示沿风向 (S_d) 和侧风方向 (S_c) 的两排风机之间的间距。

其中：

K 是卡门常数。

Z_0 是泛环境粗糙度。

h_H 是平均轮毂高度。

2) 对于每台位于大风场尾流计算区域内的风机，内部边界层的高度根据 (2) 计算，使用 z'_0 和风机所在位置来风方向到大风场区域边缘的距离 X_{BL} 。

$$\frac{h}{z'_0} \left(\ln \frac{h}{z'_0} - 1 \right) = 0.9 \frac{X_{BL}}{z'_0} \quad (2)$$

风减速因数 C_{BL} 根据如下公式计算：

$$C_{BL} = \frac{u(z)}{u_1(z)} = \quad (3)$$

$$\begin{cases} 1 & \text{for } z' \geq ibl_2 h' \\ \frac{1}{\ln\left(\frac{z'}{z'_0}\right)} \left[\frac{\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right)}{\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right)} \ln\left(\frac{ibl_1 h'}{z'_0}\right) \left(1 - \frac{\ln\left(\frac{z'}{ibl_1 h'}\right)}{\ln\left(\frac{ibl_2}{ibl_1}\right)} \right) + \ln\left(\frac{ibl_2 h'}{z'_0}\right) \frac{\ln\left(\frac{z'}{ibl_1 h'}\right)}{\ln\left(\frac{ibl_2}{ibl_1}\right)} \right] & \text{for } ibl_1 h' \leq z' \leq ibl_2 h' \\ \left[\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right) \times \ln\left(\frac{z'}{z'_0}\right) \right] / \left[\ln\left(\frac{h'}{z'_0}\right) \times \ln\left(\frac{z'}{z'_0}\right) \right] & \text{for } z' \leq ibl_1 h' \end{cases}$$

其中：

H_{start} 是模型生效的参考高度。

h 是内部边界层高度。

Z 是轮毂高度。

$$z' = Z - H_{start}$$

$$h' = h - H_{start}$$

ibl_1 是由上风向风机群引起的第一个内部边界层相对高度。

ibl_2 是第二个内部边界层相对高度，对应于过渡带。

3) 一个附加的标准尾流模型（Park 或 简化 EVM）被用来描述风机之间的尾流效应。在计算中，每个风速段上都会使用标准尾流模型和大风场尾流模型同时计算并进行结果比较。整体的风减速效应取两者之间风减速因数的最小值。

参考文献：

[1] E Tromeur, S Puygrenier and S Sanquer, METEODYN, Investigation and validation of wake model combinations for large wind farm modelling in neutral atmospheric boundary layers, Journal of Physics: Conference Series, Volume 749, Number 1.

- [2] Frandsen, S., Barthelmie, R., Pryor, S., Rathmann, O., Larsen, S., Højstrup, J., and M. Thøgersen, Analytical modelling of wind speed deficit in large offshore wind farms. Wind Energy, 9, 2006
- [3] Frandsen ST. "Turbulence and Turbulence-Generated Structural Loading in Wind Turbine Clusters". Technical report from the Risø National Laboratory (Risø-R-1188), Roskilde, Denmark, 2007; p130.

1.12 风速分布的韦布尔拟合

在 Meteodyn WT 中，三种韦布尔拟合方法可用：

- 最大似然法（在结果图上默认使用的方法）
- 能量法（对于绘图区的默认方法）
- 最小二乘法

在示例项目中的一个测风塔处，进行了以比较韦布尔拟合（A、K）参数为目的的测试，使用了 Meteodyn WT 中三种不同的拟合方法。此外，与 Winpro 中的方法也进行了比较。

	Energy (Meteodyn WT)		Least squares method		Maximum likelihood method		Windpro (energy)	
	A	K	A	K	A	K	A	K
0	4.89	1.18	5.69	1.48	5.34	1.4	5.00	1.33
30	4.32	1.48	4.58	1.62	4.36	1.58	4.44	1.57
60	3.16	1.8	3.16	1.91	3.14	1.82	3.19	1.90
90	2.84	1.6	2.98	1.77	2.92	1.72	2.94	1.71
120	3.18	1.8	3.17	1.84	3.16	1.78	3.22	1.85
150	3.67	2.22	3.65	2.18	3.66	2.2	3.71	2.31
180	3.33	2.22	3.42	2.57	3.34	2.3	3.35	2.31
210	2.8	1.74	3.01	2.19	2.94	2.04	2.90	1.91
240	4.06	1.72	4.02	1.7	3.98	1.66	4.15	1.78
270	8.94	2.41	8.38	1.87	8.62	2.06	9.01	2.46
300	17.23	2.78	17.13	2.24	17.12	2.68	17.25	2.77
330	13.81	2.04	13.06	1.65	13.32	1.76	13.68	2.02
Global	9.62	1.32	9.41	1.24	9.22	1.18	9.40	1.23

	Mean wind speed	
	Meteodyn WT	Windpro
0	4.85	4.60
30	3.91	3.99
60	2.8	2.83
90	2.6	2.62
120	2.82	2.86
150	3.24	3.29
180	2.98	2.97
210	2.6	2.58
240	3.56	3.69
270	7.67	7.99
300	15.27	15.36
330	11.88	12.12
Global	8.69	8.78

分扇区的韦布尔参数（A,k）在使用不同拟合方法的情况下变化相对较大。

当在其他软件中比如Windpro中使用WT生成的 WRG/RSF 文件时，您会发现在得到的平均风速上有所差异，原因在于：

- Windpro 在读取韦布尔参数（A,k）时使用不同的数据精度。
- 在风机点位，Windpro 中使用了一种近似处理：事实上，发电量是根据风机点位周围 4 个最近的绘图结果点上的值进行计算的。

1.13 湍流强度与湍流校正

1.13.1 湍流强度

Meteodyn WT 所计算的湍流强度有：

- **环境湍流强度：**这是由 CFD 定向计算得到的湍流强度。如果湍流校正可用，环境湍流强度是经过校正的。
- **附加湍流强度：**这是由于尾流效应导致的湍流增加。关于更多 附加湍流强度信息，请参考 2.11.3、2.11.4、2.11.5 章。
- **总体湍流强度：**包含环境湍流和附加湍流。

$$I_{total} = \sqrt{I_{amb}^2 + I_{add}^2} \quad \text{其中 } I_{amb} \text{ 为环境湍流强度， } I_{add} \text{ 为附加湍流强度。}$$

1.13.2 湍流校正

1.13.2.1 定向湍流校正

在结果点处定向湍流强度的校正结果 $I_{corp}(dir)$ 是根据下式计算得到的：

$$I_{corp}(dir) = I_{calcp}(dir) + Delta_I(dir) C_m(dir) / C_p(dir)$$

其中：

$$Delta_I(dir) = I_{mes}(dir) - I_{calcm}(dir)$$

$I_{mes}(dir)$ 测风塔处实际测量的定向湍流强度。

$I_{calcm}(dir)$ 测风塔处计算得到的定向湍流强度。

$I_{calcp}(dir)$ 结果点处计算得到的定向湍流强度。

$C_m(dir)$ 测风塔处计算得到的定向风加速因数。

$C_p(dir)$ 结果点处计算得到的定向风加速因数。

1.13.2.2 湍流矩阵校正

在结果点出经过校正的湍流强度矩阵 $I_{corp}(bin,dir)$ 是根据下式计算得到的：

$$I_{corp}(bin,dir) = I_{calcp}(dir) + Delta_I(bin,dir) C_m(dir) / C_p(dir)$$

其中：

$$Delta_I(bin,dir) = I_{mes}(bin,dir) - I_{calcm}(dir)$$

$I_{mes}(bin,dir)$ 测风塔处实际测量的定向湍流强度

$I_{calcm}(dir)$ 测风塔处计算得到的定向湍流强度

$I_{calcp}(dir)$ 结果点处计算得到的定向湍流强度

$C_m(dir)$ 测风塔处计算得到的定向风加速因数

$C_p(dir)$ 结果点处计算得到的定向风加速因数

如果用户使用湍流矩阵进行校正，则综合结果中强风状态下的湍流强度是根据湍流矩阵中所有大于 10 m/s 的风速段上的湍流强度推算出来的。

1.13.2.3 如果没有实测湍流矩阵文件，软件如何计算环境湍流矩阵？

即使用户没有进行任何湍流强度校正（定向湍流校正或湍流矩阵校正），Meteodyn WT 仍然可以提供环境湍流矩阵的输出。

- 在定向计算中，软件计算的湍流强度是强风状态下的数值。在给定的方向扇区上，在强风状态下环境湍流强度是一个定值。
- 软件根据 IEC61400-1 表中不同曲线推算出的湍流强度方程，计算更低风速段上的湍流强度。
- 软件在每一个方向扇区上都进行上述推算。从而获得完整的环境湍流矩阵。

对于使用定向湍流校正文件的情况，环境湍流矩阵的推导方法同上，唯一的区别是：对参考测风点，在每个方向扇区上，强风风速段的湍流直接使用湍流校正文件里的值。其他点的湍流值根据参考测风点方向湍流文件进行校正，而不是直接使用定向计算得到的湍流强度。

1.14 极风速计算

这部分内容首先给出风加速因数和阵风系统的定义，然后将介绍使用不同选项来计算极风速的方法。计算得到的结果是所有结果点处 50 年回归期的 10 分钟平均极风速和 3 秒钟阵风风速。

对于极风速计算，由于风速已经足够大到可以忽略热力效应影响的水平，因此热稳定度等级被认为是中性的。

1.14.1 风加速因数和阵风系数

在任何一点，Meteodyn WT 将模拟计算风流 V 和参考风 V_{ref} 的比值作为各方向上的风加速因数。参考风被定义为：10 米高度，平坦地表，单一粗糙长度 5cm(对应于开阔田野)。

我们称 C_i 为在某一点相对于风向扇区 i 的参考风的风加速因数。另外，我们定义在建模内任意一点的 3 秒钟阵风系数 G 为：10 分钟内最大瞬时风速与对应 10 分钟内的平均风速之间的比值。

这个 3 秒钟阵风系数 G 可以作为湍流强度 I 的函数进行计算： $G=1+2.84I$ ，其中 I 是各风向扇区上计算得到的湍流强度。

1.14.2 以区域极风速为基础进行极风速计算

1.14.2.1 区域的 50 年回归期的参考极风速

区域的参考极风速通常在建筑抗风设计标准中能够获得（比如在欧洲：Eurocode 1，在美国，ISO4354）。

这些参考极风速都是经过统计学研究的标准性数值，也推荐使用这类数值。

这些标准提供了一个如之前定义的参考区域（平坦地表，5cm 的粗糙长度）上 10 米高度的“50 年回归期的极风速”。

当用户输入这个值并根据选项指定它为区域的 50 年极风速，需指定类型是 10 分钟平均风速还是 3 秒钟阵风风速。

当用户输入的是 3 秒钟阵风风速值时，区域的 50 年回归期的参考极风速是通过参考区域（10 米高度，平坦地表，5cm 的单一粗糙长度）的阵风系数推导出来的：

$$V_{50ref} = V_{50gustref} / 1.55$$

1.14.2.2 50 年回归期的极风速评估

在任何结果点，50 年回归期的 10 分钟平均极风速的计算方式为：区域的 50 年回归期的 10 分钟平均极风速乘以方向加速系数 C_{max} 。

50 年回归期的 3 秒钟阵风风速的计算方式为：区域内的 50 年平均极风速乘以各个风向扇区上 C 和 G 乘积的最大值。

$$V_{50mean} = C_{max} V_{50ref}$$

$$V_{50gust} = (CG)_{max} V_{50ref}$$

1.14.3 以测风点的极风速为基础进行极风速计算

如果无法获得区域的极风速值，也可以使用在风电场建模内的任一给定点的极风速进行各结果点处的极风速计算。

在这种情况下，需要用户自行对测风点处的极风速进行分析（包括 MCP 分析），以获得测风点处的 50 年回归期的极风速。

进行极风速分析的测风点应该处在区域风流环境的代表点，并且在各个方向上都不受遮蔽，这样极风速分析（一般包括 MCP 分析）才是有效的。 C_0 和 G_0 为测风点位置的定向风加速因数和定向阵风系数。在极风速分析中，是无法确知极风到底来自哪个方向。因此，出于安全考虑，我们认为极风速可能来自任何一个方向。

如果在某些方向上， C_0 较低，可能会导致计算出来的极风速偏高，因此在 C/C_0 最大的方向上出现极风的可能性是及其微小的。因此，您可以在计算极风速时忽略那些风加速因数较低的方向。

1.14.3.1 用户操作界面

对于那些已知测风塔位置上极风速的用户，在综合界面中选择测风点选择后可以直接输入该值，并指明该值是 10 分钟平均极风速或 3 秒钟阵风风速。计算结果中提供所有结果点上的 50 年回归期的 10 分钟平均极风速和 50 年回归期的 3 秒钟阵风风速。

1.14.3.2 基于 10 分钟平均值的极风速计算

如果用户选择测风点选项，并选择 10 分钟平均风速。在任一结果点中，50 年回归期的 10 分钟平均值和 3 秒钟阵风值是根据下面公式计算获得的：

$$V_{50mean} = (C/C_0)_{\max} V_{50meanmes}$$

$$V_{50gust} = (GC/C_0)_{\max} V_{50meanmes}$$

1.14.3.3 基于 3 秒钟阵风值的极风速计算

如果用户选择测风点选项，并选择 3 秒钟阵风风速。在任一结果点中，50 年回归期的 10 分钟平均值和 3 秒钟阵风值是根据下面公式计算获得的

$$V_{50mean} = (C/(C_0 G_0))_{\max} V_{50gustmes}$$

$$V_{50gust} = (GC/(C_0 G_0))_{\max} V_{50gustmes}$$

1.15 模型校正

对于大多数的 Meteodyn WT 建模，使用默认值可以得到较好的模型。然而，也有一些建模因为位置、一年中的时段或一天中的时间不同而发生变化。通过校正以下两个参数以获取更可靠的模型：

- 森林模型/粗糙度
- 热稳定度

模型校正基于测风塔或 Lidar 测量得到的风廓线，目的是修改 CFD 计算参数，使软件模拟所得风廓线尽可能接近实际情况。

1.15.1 粗糙度校正

校正的第一个参数是粗糙度。与地形不同，粗糙度仅仅是地表上的一个标志，它并不能准确描述地表植被或建筑物覆盖的情况，因而粗糙度必须进行校正。地貌相近，可以具有相同的粗糙度值，但若选择不同的森林模型，它们对风流的影响也不同。

如上所述，通过修改粗糙度相关参数可改变粗糙度对风流的影响，使模拟风廓线与实测风廓线更加吻合。然而，除了粗糙度之外，热稳定度同样影响模拟风廓线。因而在校正粗糙度之前必须确保热稳定度是一直不变的。

为了创造热稳定度不变的状况，我们仅考虑实测风流数据中符合下列条件的数据，此时热稳定度为中性：

- 强风风速（8m/s 以上，取决于地点和可用数据）
- 处于白天
- 温度高于 0°C（无雪天气）

下一步，发送默认粗糙度参数、中性热稳定度的 CFD 计算（Meteodyn 热稳定度等级为 2）。CFD 计算完成后，利用上述筛选出来的处于中性热稳定度的测风数据进行综合计算。

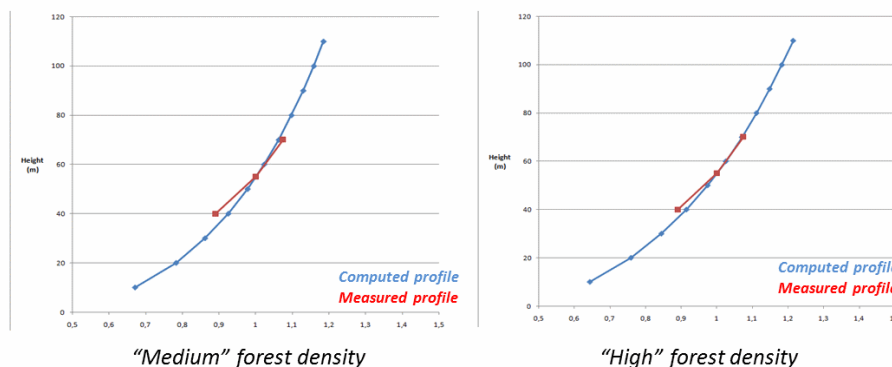
然后比较实测风切变指数 α_m 和模拟风切变指数 α_c 。根据二者的大小关系，按照下面的准则调整粗糙度 z_0 和森林密度（影响的拖曳系数 C_d ）：

然后比较实测风切变指数

- z_0 ：粗糙度数据文件中的粗糙度长度
- C_d ：取决于森林密度的拖曳系数

如果 $\alpha_c > \alpha_m$ ：减小 z_0 或 C_d （降低森林密度）

如果 $\alpha_c < \alpha_m$ ：增大 z_0 或 C_d （提高森林密度）



根据场址的复杂度和不均匀度，也可以选择平均风廓线或分扇区风廓线进行校正。

i 当进行模型校正时应对比风廓线的形状，如果仅仅是比较风切变指数，则应确保模拟风切变指数与实测风切变指数的计算方法一致，即计算选择的实测或模拟风速的高度和数量是一致的。

步骤:

1. 筛选处于中性热稳定度条件下的实测数据
2. 发送中性热稳定度、默认粗糙度参数的 CFD 计算
3. 发送综合计算，仅使用中性热稳定度的实测数据
4. 比较实测和模拟风廓线
5. 修改相关参数并重复 1~4

1.15.2 热稳定度校正

热稳定度校正与粗糙度校正的原理相同，可发送多个热稳定度等级的 CFD 计算，并将模拟风廓线与测量风廓线进行对比。

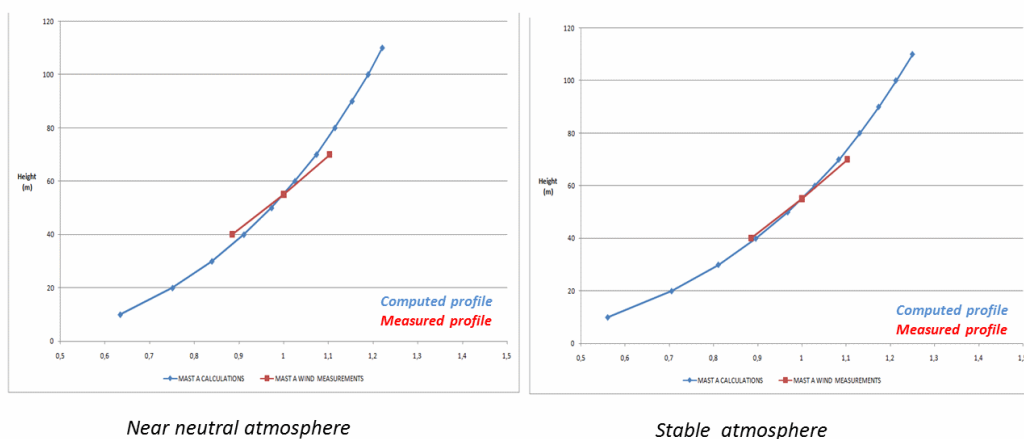
热稳定度校正有多种方法：

- 整体校正：所有时间段和方向均使用相同的热稳定度。
- 分风向校正：不同方向使用不同的热稳定度，不分时间段。
- 分风向和分时间段校正：不同方向、不同时间段均使用不同的热稳定度。

下面我们介绍分风向和分时间段校正方法，然而如果场址地形地貌并不复杂，可以不必使用这种校正方法。

第一步，发送所有方向和热稳定度的 CFD 计算，可根据计算资源和时间进行调整。

第二步，对测量数据时间序列的每一个时间步长，选择该时间步长对应风向的 CFD 计算，比较实测风廓线（需进行归一化操作）和模拟风廓线（CFD 计算输出可得到风加速因数廓线）并确定哪一个热稳定度最符合。

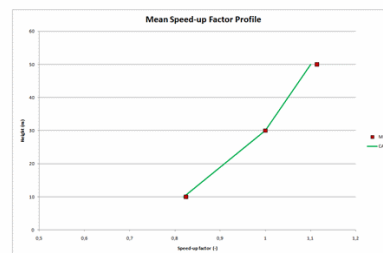
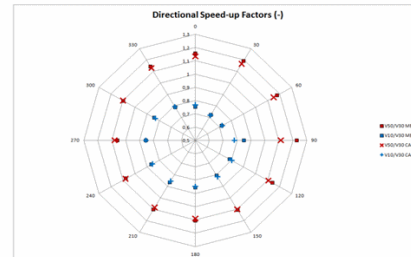


i 由于热稳定度在 10 分钟内没有变化，因此无需对每个时间步长进行校正。测量数据可进行逐小时平均（或更长的时间间隔），然后热稳定度等级可以应用于这个小时（或更长）内每个 10 分钟的数据。

通过比较每个时间步长上实测和模拟的风切变，可以确定每个时间步长的热稳定度等级，然后使用该热稳定度等级序列进行综合计算。

如上所述，只能对每个方向进行校正，不考虑热稳定性时间依赖性

Wind direction (deg)	Stability class	Corresponding thermal stratification
0	6	Stable
15	6	Stable
30	6	Stable
45	6	Stable
60	6	Stable
75	6	Stable
90	6	Stable
105	6	Stable
120	6	Stable
135	6	Stable
150	5	Stable
165	3	Slightly stable
180	3	Slightly stable
195	3	Slightly stable
210	3	Slightly stable
225	3	Slightly stable
240	3	Slightly stable
255	3	Slightly stable
270	3	Slightly stable
285	3	Slightly stable
300	3	Slightly stable
315	3	Slightly stable
330	5	Stable
345	6	Stable



另外一种确定热稳定度等级的方法是基于温度梯度，见 1.3.8。

1.16 定义

1.16.1 CFD 结果

1.16.1.1 风加速因数 V_h

水平风加速因数，通过与参考风速比较得到（参考点为 10m 高度处，平坦地形）：

$$V_h = \frac{\sqrt{V_x^2 + V_y^2}}{V_{ref}}$$

1.16.1.2 风向

每个结果点处计算得到的风向（单位：度）。

1.16.1.3 水平偏差

结果点处风向与入口参考风相减，差值为水平偏差，如果为负值代表逆时针风向偏转；如果为正值代表顺时针方向偏转（单位：度）。

1.16.1.4 入流角

结果点处的风流矢量与相对于水平面的倾角（单位：度）。

1.16.1.5 湍流强度

CFD 的湍流强度通过求解湍流动能方程并考虑结果点处的局部风速得到， $I_u = 1.03\sqrt{k}/U$ ，其中， U 为径向风速。该公式由 Panofsky 给出，考虑了径向风速，切向风速以及垂直风速与湍流扰动之间的关系。

1.16.2 综合结果

1.16.2.1 风速

给出了外推的平均风速（单位：米/秒）。

1.16.2.2 湍流强度

当使用定向湍流校正时，这里计算出的湍流强度即是经过校正的湍流强度。

当使用湍流矩阵进行湍流校正时，这里得到的是强风状态下的湍流强度（即仅考虑 10m/s 以上的风速记录）

具体请参考湍流强度与湍流校正章节。

1.16.2.3 入流角

给出了风流矢量与相对于水平面的倾角（单位：度）。

考虑了整个风玫瑰图的所有风向的入流角，是由定向计算结果中的入流角的绝对值做平均处理得到的。

而给定方向扇区上的入流角，是由定向计算结果中的入流角直接平均处理得到的。

1.16.2.4 能量密度

能量密度代表在这个位置上有多少能量可以被风机获取并转化。

这是一个常用的评估特定位置上可利用的风资源的方法。能量密度的计算单位：瓦/平方米。

$$P_{ot} = \frac{1}{2} \rho (1 + 3I^2) V^3$$

1.16.2.5 发电量

给出了每年的预期发电量（单位：兆瓦小时/年），发电量的计算考虑了各风机的功率曲线和局部风流状况。

计算中应用的一年的天数是 365.24 天。

1.16.2.6 容量系数

容量系数是指一台风机或一个风电场全年的实际发电量与按满发计算的全年发电量的比值。容量系数的计算依据的是风机功率曲线中的额定功率。

1.16.2.7 韦布尔参数

A 韦布尔拟合的尺度参数 (m/s)

k 韦布尔拟合的形状参数

1.16.2.8 10 分钟平均极风速

外推计算得到的 10 分钟平均极风速 (m/s) 。

1.16.2.9 阵风极风速

外推计算得到的 3 秒钟瞬时极风速 (m/s) 。

1.16.2.10 风切变指数

- 给出了对应一般性指数法则的风机轮毂高度处的风切变指数。
- 对于风机结果点，风切变指数在风机轮毂高度给出，是在叶片尖端在运行中能够到达的最高点和最低点之间计算的。
- 对于非风机结果点，风切变指数的计算是根据默认叶轮半径 50 米进行的。

$$\ln(V_2/V_1)/\ln(Z_2/Z_1)$$

1.16.3 对应 IEC 61400-1 第三版的结果以及设计参数

IEC 风机等级

根据 IEC 61400-1 第三版-第一修订版（2010）以及 IEC 61400-1 第三版（2005），风机设计类型根据风速及湍流等级定义。

Wind turbine Class	I	II	III	S
V_{ref} (m/s)	50	42.5	37.5	Values specified by the designer
A I_{ref} (-)	0.16			
B I_{ref} (-)	0.14			
C I_{ref} (-)	0.12			

I 类、II 类和 III 类风机的设计寿命至少为 20 年。

对于 S 级风机，设计参数值应由制造商选定，并在设计文件中注明。

- V_{ref} 指的是 50 年回归期参考极风速。
- A 类针对较高的湍流强度。
- B 类针对中等湍流强度。
- C 类针对较低的湍流强度。
- I_{ref} 是 15 米/秒下湍流强度的期望值。 I_{ref} 此处被定义为一个平均值。

风速分布概率密度函数

风速分布决定了正常设计条件下各级载荷出现的频率，对风机设计是非常重要的信息。

IEC 设计标准认为风机轮毂高度处的风速分布符合 $k=2$ 的韦布尔分布，即瑞利分布，而平均风速等于 $0.2 V_{ref}$ ，其中 V_{ref} 的取值与风机设计等级 I、II 或 III 有关。风速的概率密度函数 (pdf) 为：

$$pdf(V_{hub}) = \frac{k}{A} \left(\frac{V_{hub}}{A} \right)^{k-1} e^{-\left(\frac{V_{hub}}{A} \right)^k}$$

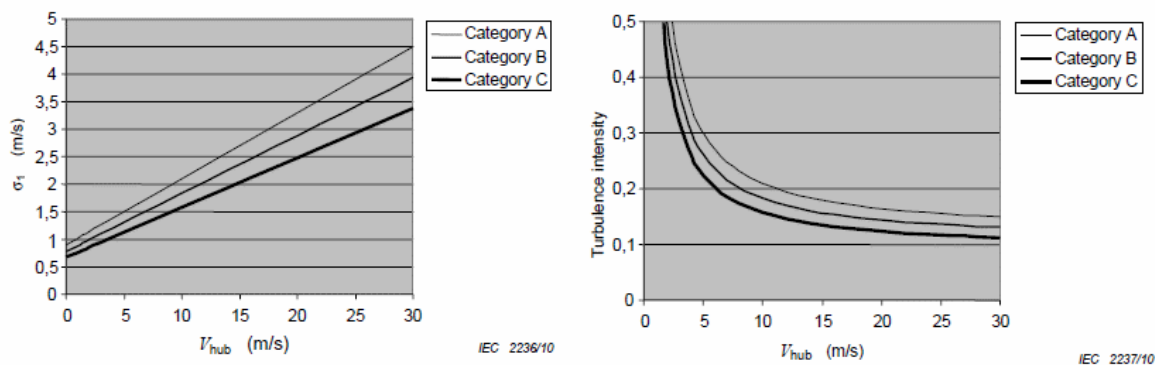
标准湍流模型 (NTM)

在标准湍流模型中，湍流标准偏差的代表值 σ_1 由轮毂高度处风速的 90%分位数给出。

三类设计标准对应的 σ_1 值由下式给出：

$$\sigma_1 = I_{ref}(0.75I_{hub} + b); \quad b = 5.6 \text{ m/s}$$

I_{ref} 的取值与设计类型 A、B 或 C 有关。



极端湍流模型 (ETM)

在极端湍流模型中，标准差的纵向分量由下式给出：

$$\sigma_1 = c * I_{ref} * \left(0.072 * \left(\frac{V_{ave}}{c} + 3 \right) * \left(\frac{V_{hub}}{c} - 4 \right) + 10 \right)$$

$$\text{Where: } c = 2 \text{ m/s}$$

$$V_{ave} = 0.2 * V_{ref}$$

Wöhler 指数

Wöhler 指数与所考虑的材料有关。最常用的值是 10，对应于强化玻璃纤维，也是一种较为保守的取值。

Wöhler 指数是计算有效湍流（用于计算疲劳载荷等）的关键参数。

参考测风塔

参考测风塔指的是为计算 IEC 湍流提供实测湍流数据参考的测风塔：湍流的标准偏差基于参考测风塔处获得的 10 分钟实测湍流序列计算得出。

如果实测湍流不可用，我们将认为湍流标准差等于实测湍流的 20%。

50 年一遇的极端风速 (50 years)

50 年一遇的极端风速指的是 50 年回归期的 10 分钟平均极风速，单位米/秒。具体信息请参考极风速计算部分说明。

韦布尔 参数

A 为韦布尔分布的尺度参数（单位：m/s）。这个参数在 IEC 标准记为 C

K 为韦布尔分布的形状参数。

具体参考韦布尔拟合部分说明。

风频分布检验

IEC 标准中关于风频分布的设计临界值已经在 标准设计风频分布章节中作了介绍。对于 V_{ref} 在 0.2 V_{ref} 到 0.4 区间上的所有值，场区的 V_{hub} 的概率密度函数应小于上述设计概率密度函数。

V_{ref} 的取值取决于风机类型 I、II、或 III。

此处，根据韦布尔分布给出风速分布：

$$pdf(V_{hub}) = \frac{k}{A} \left(\frac{V_{hub}}{A} \right)^{k-1} e^{-\left(\frac{V_{hub}}{A} \right)^k}$$

有效湍流强度

有效湍流强度用来反映正常运行状态下的疲劳载荷。

有效湍流强度与风速有关，其计算考虑所有扇区上的定向湍流，并基于各个扇区风频经过加权平均得到。材料的疲劳特性通过 Wöhler 指数 m 来考虑。

$$I_{eff}(V_{hub}) = \left\{ \int_0^{2\pi} p(\theta|V_{hub}) I_{IEC}^m(\theta|V_{hub}) d\theta \right\}^{1/m}$$

V_{hub} is the wind speed at hub height

p is the probability density function of the wind speed

I_{IEC} is the turbulence intensity of the ambient and wake flows from the direction θ

m is the Wohler exponent for the considered material

在不同版本的 IEC 标准中，该公式中的湍流强度 IIEC 的计算方法有所变化：

在标准的第三版中， I_{IEC} 的计算公式为：

$$I_{IEC} = \sqrt{I_{amb}^2 + I_{add}^2}$$

其中 I_{amb} 及 I_{add} 分别为环境湍流强度以及附加湍流强度。

根据第三版中的说明， I_{add} 的计算应使用简化的 Frandsen 模型（2003）。

第三版 第一修订版

在标准的第三版-第一修订版中，IIEC 的计算公式为：

$$I_{total} = \sqrt{\left[I_{amb}^2 + \frac{1.28\sigma_\sigma}{V_{hub}} \right]^2 + I_{add}^2}$$

其中 I_{amb} 及 I_{add} 分别为环境湍流强度以及附加湍流强度。

此处，已经考虑了环境湍流的 90% 分位数。 I_{add} 的计算应使用 Frandsen 模型（2007）。

湍流校验

湍流校验方法在不同版本的标准中有所区别。

湍流校验（第三版）

在 $0.6 V_r$ 到 V_{out} 的区间上（如果风机属性未知，则考虑 $0.2 V_{ref}$ 到 $0.4 V_{ref}$ 的区间），正常湍流模型中的标准差应当大于或等于场区上评估出来的湍流强度（包含环境湍流和由尾流导致的

附加湍流) 的 90%分位数, 即:

$$\sigma_1 \geq I_{\text{eff}} \cdot V_{\text{hub}} + 1.28 \hat{\sigma}_\sigma$$

其中 I_{eff} 是根据 IEC 第三版有效湍流的公式计算的。

湍流校验 (第三版 第一修订版)

在 0.6 V_r 到 V_{out} 的区间上 (如果风机属性未知, 则考虑 0.2 V_{ref} 到 0.4 V_{ref} 的区间), 正常湍流模型中的标准差应当大于或等于场区上评估出来的湍流强度 (包含环境湍流和由尾流导致的附加湍流) 的 90%分位数, 即:

$$\sigma_1 \geq I_{\text{eff}} \cdot V_{\text{hub}}$$

其中 I_{eff} 是根据 第三版第一修订版有效湍流 公式计算的。此处请注意, 第三版第一修订版中的有效湍流已经包括 1.28 倍湍流标准差的标准差。

绝对入流角

绝对入流角指的是所有方向上入流角的绝对值的最大值 (单位: 度), 应小于 IEC 设计临界值, 即 8 度 (绝对值)。

全风向平均风切变指数

全风向平均风切变是考虑各个方向扇区上的风频得到的加权平均值。

- 如果应用了推力系数文件 (推力系数文件中包含叶轮半径), 那么风切变将在风机叶轮最高点 to 最低点之间给出。
- 如果没有应用推力系数文件, 那么将采用默认叶轮半径 50m 来计算风切变。

根据 IEC 标准, 风切变指数应当大于 0 并小于 0.2。

空气密度

风机点的空气密度 (单位: $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$) 在轮毂高度处给出, 其他结果点的空气密度在结果点所定义的高度处给出。空气密度的计算基于标准大气环境并考虑海拔变化。

IEC 标准规定空气密度应小于 $1.225 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 。

场区特定的极端湍流校验 (第三版-第一修订版)

场区特定的极端湍流 (包含尾流效应) 不能超出 IEC 极端湍流模型 (ETM)

场区特定的极端湍流可以用最苛刻方向上的最大中心尾迹湍流来代表。

地形复杂度计算

项目地形复杂程度是根据 IEC 61400-1 第三版第一修订版的标准来定义的。

场地的复杂性以地形坡度和地形地形相对水平面的变化为特征。为了获得地形的坡度，定义了穿过塔筒底部的地形拟合直线，以风机位置为圆心，对应特定距离($5 Z_{hub}$, $10 Z_{hub}$ 和 $20 Z_{hub}$)内地形的变化范围，将各区域按风向扇区划分为扇形区域根据地形的起伏分别拟合计算。表 (1) 中使用的坡度表示穿过塔基并包含在不同范围下，划分的各扇区的平均坡度。因此，地形变化表示为地面地形点沿垂直线相对于拟合直线的距离。

Distance range from wind turbine	Sector amplitude	Maximum slope of fitted plane	Maximum terrain variation ³
$< 5 z_{hub}$	360°	$< 10^\circ$	$< 0,3 z_{hub}$
$< 10 z_{hub}$	30°		$< 0,6 z_{hub}$
$< 20 z_{hub}$	30°		$< 1,2 z_{hub}$

表 1 地形复杂度指标，其中 Z_{hub} 为轮毂高度

用于地形复杂度评估的地面网格分辨率不得超过 $1.5 Z_{hub}$ 和 100 米两者中的最小值。为了符合 IEC 规范的该项规定，CFD 计算应选择适当的水平分辨率。

如果 15% 及以上的风能来自不符合表 (1) 中标准所要求的扇区，则该地点被认为是复杂的。地形复杂度系数 i_c 定义如下：如果低于 5 % 的风能来自于地形复杂的扇区，则 $i_c = 0$ ；如果高于 15 % 的风能来自于地形复杂的扇区，则 $i_c = 1$ 。在两者之间， i_c 值线性变化。

湍流分析

复杂地形的影响可以通过附加的湍流结构修正参数 C_{CT} 来考虑：

$$\sigma_1 > C_{CT} * \hat{\sigma}_{eff} (= I_{eff} V_{hub})$$

其中

$$C_{CT} = 1 + 0.15 * i_c$$

i_c 是地形复杂度系数。



如果建模是之前从 PWX 文件导入到低于 Meteodyn Universe 1.3 版的版本中，又通过升级版本到 Meteodyn Universe 1.3 版，则计算地形复杂度系数时必须的海拔值将不可用。为了自动生成由于版本差异而缺失的高程信息，您必须再次将建模导出再导入到 Meteodyn Universe 1.3 中。

1.16.4 对应 IEC 61400-1 第二版的结果

15 m/s 下的平均特征湍流强度

给出 15 m/s 下特征湍流强度在所有方向上考虑各扇区风频的加权平均值。

IEC 61400-1 第二版对特征湍流的定义是：平均环境湍流强度 + 10 分钟实测湍流的标准偏差。

$$I_{char} = I_{amb} + \frac{\sigma_{\sigma}}{V_{hub}}$$

如果实测湍流不可用，我们将认为湍流标准差等于实测湍流的 20%。

强风状态下的平均特征湍流强度

给出强风状态下（风速大于 10 m/s）特征湍流强度在所有方向上考虑各扇区风频的加权平均值。

IEC 61400-1 第二版对特征湍流的定义是：平均环境湍流强度 + 10 分钟实测湍流的标准偏差。

$$I_{char} = I_{amb} + \frac{\sigma_{\sigma}}{V_{hub}}$$

1.16.5 折减评估

这部分将介绍软件在评估折减中所定义类别和子类别。这些折减类别是参照最后列出的参考文献定义的。

进行风资源评估时，气象数据的使用是必不可少的。现场测量的风流数据通常需要根据长期的气象数据进行校正。这个过程将引入一些误差和不确定性。因此，在进行年发电量的概率分析时，有必要考虑这些因素。

什么是发电量的概率分析？

P50 是预测年发电量 AEP 概率分布的中间值，考虑 AEP 符合正态分布，P50 的含义是：

- > 年发电量高于该预测值的概率为 50%
- > 年发电量低于该预测值的概率为 50%

1.16.5.1 折减评估

折减评估的目的是给出净发电量（定义为 Meteodyn WT 计算出的毛发电量减去总折减量）。用户可以选择采用相加或相乘的方式进行折减计算。

软件默认选择相加的方式进行折减计算，将每项折减量直接计算为占全年评估发电总量的百分比，其中并没有考虑其他方面的折减可能。就是将每个折减项所占的百分比相加得到总折减占

发电总量的百分比。

另一方面，相乘的方式是将每个折减项都按照占一个真实发电量的百分比来评估，即在考虑所有其他的折减项得到的发电量上再乘以这个折减百分比。计算的方式是在毛发电量上乘以 1 减去每项折减百分比后得到差值。

举例说明，如果折减 $A = 5\%$ 而折减 $B = 3\%$ ，则净发电量等于 $(1 - 0.05) * (1 - 0.03) * \text{毛发电量}$ 。

下面是所有可用折减项的列表：

- **由于尾流效应导致的折减：**

- > 所有风机的尾流效应：当前风电场内所有风机的尾流的相互影响（例如一台风机的尾流对另一台风机的影响）。
- > 未来的尾流效应：考虑邻近风电场的尾流对当前风电场的影响。

- **由于可用性导致的折减：**

- > 风机：风机的日常维护或组件故障都可以导致风机临时不可用。风机的可用性通常可以参考当地的风电场检修经验得出。如果无法获取这些信息，则可以认为 95% 是风机可用性的一个常规数值，而对于一个风电发展良好的地区来说，可以认为风机可用性为 98%。
- > 配套设施：对应风电场配套设施不能正常运行。
- > 电网：对应电网故障。

- **由于风机性能导致的折减：**

- > 功率曲线：风机制造商提供的功率曲线通常是依据 IEC 标准 (61400 - 12) 在平坦地形制定的。然而在某些情况下，功率曲线需要被调整。
- > 高风速迟滞现象：当风速高于某个值时，风机将自动停机。为了避免频繁启动和停机，当风速降低到低于切入风速时，风机并不会立刻启动。只有当风速低于一个更低的值时，风机才会重新启动。然而，这种高风速迟滞现象在之前使用功率曲线计算发电量时并没有被充分考虑。这里您可以加入迟滞现象的影响。
- > 风流特性影响：强湍流、大入流角、强风切变等风流特征也可能导致实际的功率曲线与计算使用的功率曲线不一致。

- **电损耗：**

- > 电损耗：取决于风电场内输电导线的电阻和其中的电流强度，这里电损耗的含义是，风电场和电网接口处的电表读数相对于不考虑导线上的电损耗时发电量的减少。
- > 设备消耗：包含风机内部和变电站内部的电器设备的损耗。在大多数情况下，这一项可以忽略。

• 环境折减:

- > 由于结冰导致的性能减退: 风机叶片上的积冰将改变叶片的空气动力学特征从而导致发电量降低。
- > 非结冰导致的性能减退: 其他因素导致的叶片性能减退 (叶片表面物理老化, 累积污垢等)
- > 由于结冰、雷电、冰雹等情况导致的停机
- > 过高或过低的温度: 风机有一定的设计运行温度范围。如果场区温度超出设计范围, 风机将停机。
- > 场地的可入性问题以及其他不可抗力事件: 例如由于极端天气情况导致无法进入风场
- > 风场周围林木的生长与砍伐变化: 如果风电场所在地或邻近区域存在森林, 则林木高度的变化将导致风流变化, 从而影响发电量。

• 由于各种限制导致的折减:

- > 风向扇区管理: 对于一些风机排布特别靠近的风场, 有可能会需要在某些特定风况下关闭一部分风机。
- > 电网对功率变化率的限制: 由于并网许可的要求与限制导致的发电量折减。
- > 与电能买方达成的购电合同中的限制: 买方有可能选择不购买生产出来的电能。
- > 环境噪音: 在某些特定辖区, 可能会由于噪音影响而在某些特定风况下要求停机。
- > 叶片阴影效应: 在某些特定辖区, 可能会由于阴影影响而在某些特定风况下要求停机。
- > 生态影响 (如对鸟类、蝙蝠等生活习性影响): 在某些特定辖区, 可能会出于生态保护的考虑而在某些特定时期要求停机。

• 其他折减

1.16.6 不确定性评估

在当前版本的软件中, 不确定性评估需要由用户自己完成。

不确定性的评估一般是基于年平均值, 但是在评估风流的年际变化时, 风电场的预期使用年限将影响不确定性的数值。

- **风数据:** 这是不确定性分析中最重要的类别之一, 并与您所使用的风数据的种类关系密切。事实上, 当使用的是场址内的局部测风数据时, 测风塔的选址和测量仪器的校正都可能引入不确定性。如果您使用的是通过 MCP 分析得到的长期气象数据, 您可以比较使用不同来源的数据时得到的结果, 以推算不确定性。
 - > 风流测量/风数据
 - > 长期校正
 - > 年际差异
 - > 未来的气候差异
 - > 其他与风流有关的不确定性因素

- **风流建模：**由风流建模带来的不确定性可以通过对垂直外推结果的分析得出（比较测风塔处计算风廓线与实测风廓线），或者（当风场内至少有两个测风塔时）通过对水平外推结果的分析得出。
 - > 垂直方向外推
 - > 水平方向外推
 - > 其他与风流建模相关的不确定性因素
- **功率转化：**有关功率转化的不确定性的信息可以在功率曲线的测量报告中获得。
 - > 功率曲线的不确定性
 - > 其他影响年发电量的不确定性因素

折减：对应前面折减计算中可能存在的偏差。

其他：其他任何您认为可能引入不确定性的因素。

以上各项不确定性来源被认为是相互独立的，所有标准偏差的平方和的平方根将被作为总体不确定性的标准偏差。

我们考虑 AEP 符合正态分布，P50 是预测年发电量 AEP 概率分布的中间值。因此，基于 P50 和总体不确定性的标准偏差，就可以推算出完整的 AEP 概率分布。

参考文献

Jones S., "Standard of loss definitions for wind resource / Energy assessment" AWEA 2008

Hughes H., "A common approach to loss and uncertainty categories in energy assessment" UK Renewables 2011

AWEA 2011: Workshop of wind resource assessment (December 2011)

1.17 格式

WT 中所使用的所有地形数据，其小数点必需使用"."符号。

1.17.1 地理信息数据

1.17.1.1 地形数据

MAP 格式

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名"map"。

此类文件的一般性格式显示如下。同一行中的数据必须以空格或逗号分隔。

所有的格式参数被高光标出并在下面详细说明。其它参数在文件读取中不会被使用。

行	内容	注释
1	用于识别地形图文本字符串	该字段不用于数据处理过程。
2	不使用 / 不使用 / X 偏移量 / Y 偏移量	X 偏移量 和 Y 偏移量 会影响到数据处理过程。在绝大多数情况下（即没有应用数据转换的情况下）， X 偏移量 和 Y 偏移量 均等于 0。
3	不使用 / 不使用 / 最大偏移量 / 不使用	最大偏移量 会影响到数据处理过程。在绝大多数情况下（即没有应用数据转换的情况下）， 最大偏移量 等于 1。
4	不使用 / 不使用	这一行在数据处理过程中不会被使用。
5A	海拔高度 / N （定义该轮廓线的数据点数）	等高线
5B	Zo_左 / Zo_右 / N （定义该轮廓线的数据点数）	粗糙度线
5C	Zo_左 / Zo_右 / 海拔高度 / N （定义该轮廓线的数据点数）	等高线与粗糙度线
6	X₁ Y₁ [...] X_N Y_N	在 5A, 5B 或 5C 中描述的线段上的数据点的笛卡尔坐标值。 那些坐标根据下面规则进行读取： C = 最大偏移量 - X 偏移量 X_i = C * X_i + X 偏移量 Y_i = C * Y_i + Y 偏移量



第 5 行和第 6 行给出的格式样本在文件中会重复出现，以描述所有的等高线或粗糙度线。

Map 格式中任何一条线段都至少使用两个点进行描述。



下面给出两个 MAP 文件的样例。

altitude, roughness, number of points

```
+COMMENTAIRE** (UnKn (Unknown datum))
0.0 0.0 0.0 0.0
1.0 0.0 1.0 0.0
1.0 0.0
463.5 3
494366.0 578148.0 494353.0 578168.0 494336.0 578165.0
517.9 5
493962.0 577826.0 493950.0 577811.0 493963.0 577804.0
493977.0 577804.0 493975.0 577814.0
463.5 3
494366.0 578148.0 494353.0 578168.0 494336.0 578165.0
0.400 0.500 5
493962.0 577826.0 493950.0 577811.0 493963.0 577804.0
493977.0 577804.0 493975.0 577814.0
0.400 0.500 449.0 3
493969.0 577607.0 493972.0 577605.0 493970.0 577602.0
448.0 5
493969.0 577609.0 493972.0 577608.0 493976.0 577604.0
493973.0 577600.0 493970.0 577596.0
0.400 0.500 449.0 5
493969.0 577612.0 493973.0 577610.0 493979.0 577604.0
493976.0 577597.0 493970.0 577591.0
450.0 5
493969.0 577615.0 493974.0 577611.0 493983.0 577603.0
493979.0 577594.0 493971.0 577585.0
0.400 0.500 5
493969.0 577617.0 493976.0 577613.0 493987.0 577603.0
493981.0 577590.0 493971.0 577580.0
0.400 0.500 5
403040.0 577600.0 403077.0 577615.0 403001.0 577607.0
```

altitude, roughness, number of points, offsetX, offsetY, offsetMax

```
+ EXAMPLE
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.40073950E+04 0.39819410E+04
0.10000000E+01 0.00000000E+00 0.80172300E+04 0.39819410E+04
1.0 0.0
450.000 5
-1.0000000E+00 -3.9762500E-01 -9.8267960E-01 -3.9658010E-01 -9.7532220E-01
-3.8501360E-01 -9.0902790E-01 -3.8918580E-01 -9.1088940E-01 -3.9862510E-01
0.003 0.400 5
-9.0635230E-01 -4.0481740E-01 -9.0738670E-01 -4.0889230E-01 -9.0179250E-01
-4.1229890E-01 -9.0054330E-01 -3.9954780E-01 -9.0466890E-01 -3.9574720E-01
0.003 0.400 450.000 25
-9.0418110E-01 -3.9205130E-01 -8.9825420E-01 -3.9342040E-01 -8.9716640E-01
-4.1313940E-01 -4.09278440E-01 -4.2099260E-01 -8.8725350E-01 -4.3122490E-01
-8.8083200E-01 -4.2926470E-01 -8.7517890E-01 -4.0481740E-01 -8.6961860E-01
-3.8553480E-01 -8.6741250E-01 -3.8512580E-01 -8.6925750E-01 -3.9548780E-01
-8.5454270E-01 -4.0352810E-01 -8.5728140E-01 -4.2589560E-01 -8.7121720E-01
-4.3057160E-01 -8.7065760E-01 -4.3092820E-01 -8.5815110E-01 -4.2886330E-01
-8.4333670E-01 -4.3210530E-01 -8.4988590E-01 -4.2687060E-01 -8.4705210E-01
-4.0984990E-01 -8.2355820E-01 -4.1367560E-01 -8.2496570E-01 -4.2790560E-01
```

XYZ 格式（地形数据）

该格式的数据以 ASCII 码（txt）方式存储，并具有扩展名“xyz”。

该文件包含一系列高程信息点。

每个高程信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 高程信息点的 X 坐标（以米为单位）
- 高程信息点的 Y 坐标（以米为单位）
- 高程信息点的海拔高度 Z（以米为单位）



文件中的各高程点信息并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 XYZ 地形文件的样例：

第一行“Coordinate X - Coordinate Y - Altitude”在实际文件中并不需要，在这里仅用于指示内容。

Coordinate X - Coordinate Y - Altitude

781290.0	1961310.0	100.0
781290.0	1961320.0	110.0
781290.0	1961330.0	120.0
781290.0	1961340.0	130.0
781290.0	1961350.0	140.0
781290.0	1961360.0	150.0
781290.0	1961370.0	160.0
781290.0	1961380.0	100.0
781290.0	1961390.0	110.0
781290.0	1961400.0	120.0
781290.0	1961410.0	130.0
781290.0	1961420.0	140.0
781290.0	1961430.0	150.0
781290.0	1961440.0	160.0
781290.0	1961450.0	170.0
781290.0	1961460.0	180.0
781290.0	1961470.0	190.0
781290.0	1961480.0	200.0
781290.0	1961490.0	210.0
781290.0	1961500.0	220.0

SHP 格式

一个后缀为 .shp 的文件是一个矢量图数据文件，其中包含了以点、线、面描述的不同类型的信息。该文件包含一个单一固定长度的文件头，后面跟着一系列变量长度的描述。每一个变量长度包含一个元素头部分记录和一个内容部分记录。

如果 .shp 文件是地形数据，则属性名称必须为“ELEVATION”或“ALTITUDE”。属性名称可以由用户自己来定义。如需更多信息，请参考用户手册 - <数据> 选项卡。

以下是使用 SHP 格式文件时必须同时存在的文件：

- SHP： shape 格式；包含各种几何元素本身。
- SHX： shape 索引文件；一个位置索引文件，能够很快地向后或向前定位几何元素。
- DBF： 属性格式；以 dBase IV 格式列出每一个 shape 元素的属性。



当使用一个 SHP 文件时，必须同时在一个文件夹中还包含对应的 .DBF 和 .SHX 文件。

TIFF 格式

Meteodyn WT 可以兼容并处理后缀分别为 .tif 和 .tiff 的文件格式。

TIFF（Tagged Image File Format）是一种将像素与赋值对应起来的文件格式。使用这种地形数据格式时，一个像素对应一个高程值。



与 WT5.3 相比，WT6 会更准确地确定地形数据的坡度。但同时也具有更大的局限性，要求地形数据的质量要更好。

地形数据最佳的格式是 **tiff** 格式。

如果使用矢量格式 (**shp** 或 **map**) 的地形数据，请确保数据纯净，不包含无用的图形元素，并且没有相交的等高线。

1.17.1.2 粗糙度数据

如果用户没有载入任何粗糙度文件，软件将自动使用默认值 0.05，默认值可以由用户修改，默认森林密度为“中”。

软件所允许的最大粗糙度数值为 2。

MAP 格式

请参考 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

XYZ 格式 (粗糙度数据)

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名“xyz”。

该文件包含一系列粗糙度信息点。

每个粗糙度信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 粗糙度信息点的 X 坐标 (以米为单位)
- 粗糙度信息点的 Y 坐标 (以米为单位)
- 粗糙度信息点的粗糙度长度 Z0 (以米为单位)



文件中的各粗糙度信息点并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 XYZ 粗糙度文件的样例：

X	Y	Zo
287125.0	2377129.	0.3000000
287125.0	2377149.	0.3000000
287125.0	2377169.	0.3000000
287125.0	2377189.	0.3000000
287125.0	2377209.	0.3000000
287125.0	2377229.	0.3000000
287125.0	2377249.	0.3000000
287125.0	2377269.	0.1000000
287125.0	2377289.	0.1000000
287125.0	2377309.	0.1000000
287125.0	2377329.	0.1000000
287125.0	2377349.	0.1000000
287125.0	2377369.	0.1000000
287125.0	2377389.	0.1000000
287125.0	2377409.	0.1000000
287125.0	2377429.	0.1000000
287125.0	2377449.	0.1000000
287125.0	2377469.	0.1000000
287125.0	2377489.	0.1000000

CHM 格式

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储，并具有扩展名"chm"。

该文件包含一系列森林冠层高度信息点。

每个森林冠层高度信息点都必须单独写在一行，并包含如下信息：

- 森林冠层高度信息点的 X 坐标（以米为单位）
- 森林冠层高度信息点的 Y 坐标（以米为单位）
- 森林冠层高度信息点的森林冠层高度 H_0 （以米为单位）



在文件中森林冠层高度信息点并不强制要求在排列上严格有序。



下面给出一个 CHM 文件的样例

X	Y	Canopy Height
844998.2	2385077.	14.42900
844998.2	2385072.	13.91400
844998.2	2385067.	13.54600
844998.2	2385062.	13.13200
844998.2	2385058.	12.96500
844998.2	2385053.	12.87000
844998.2	2385048.	12.88800
844998.2	2385043.	12.99900
844998.2	2385038.	12.89600
844998.2	2385034.	12.65800
844998.2	2385029.	12.39300
844998.2	2385024.	12.37200
844998.2	2385019.	16.67300
845001.4	2385130.	27.23300
845001.4	2385126.	26.58000
845001.4	2385120.	25.96400
845001.4	2385116.	25.61300
845001.4	2385111.	16.84200
845001.4	2385106.	15.16700



在工程检验过程中，软件会自动将森林冠层高度除以 20 以获得粗糙长度，并用于森林冠层模型（请参见 森林冠层模型 - 冠层高度）。

另外，当冠层高度数据低于 4.0 米时，软件启动一个特殊的处理程序：所有赋值低于该界限的区域，软件将自动赋予 0.05 米的粗糙长度。

SHP 格式

参考 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

关于粗糙度数据，如下标准数据库在 Meteodyn WT 中自动的识别和管理：

- CLC 数据库（Corine Land Cover, CLC2006, 20 分辨率）提供覆盖整个欧洲的地表覆盖情况并包含近十年的变化信息。
- LULC 数据库（Land Use/Land Cover）是一个提供 5x5 米分辨率的地表形态特征息的城区粗糙度数据库，可用数据包含如下城市：Croatia、Bosnia、Herzegovina、Macedonia 和 Serbia。
- NLCD 数据库（National Land Cover Database）是一个提供 16 等级地表覆盖信息的数据库，分辨率为 30 米，数据覆盖美国 50 个州和 Puerto Rico。



当使用一个 SHP 文件时，必须同时在同一个文件夹中还包含对应的 .DBF 和 .SHX 文件。

如果您希望使用自己的数据库，数据库文件（txt 文件）必须使用如下格式：

	Code_06
- 文件头	111 0.5
- 一行给出“参考编号”的信息	112 0.3
- 一行给出对应粗糙长度的信息	121 0.25
- 各行必须以制表符或者空格分隔，不允许使用点或逗号。	122 0.09
	123 0.03
	124 0.04
	131 0.07
	132 0.05



文件头必须与 Shape 附属文件中所描述的粗糙长度编码相对应，这个以 .DBF 为后缀的附属文件给出了属性格式。

这个文件可以用 EXCEL 打开，在如下图片中，我们能够看到，粗糙长度编码对应于参数“CODEAREA”

	A	B	C
1	LAYER	CODEAREA	LANDUSE
2	Unknown Area Type	100	Null area -- no land use assigned
3	Unknown Area Type	54	Bays and estuaries
4	Unknown Area Type	11	Residential
5	Unknown Area Type	100	Null area -- no land use assigned
6	Unknown Area Type	14	Transportation, communications and services
7	Unknown Area Type	61	Forested wetland
8	Unknown Area Type	61	Forested wetland
9	Unknown Area Type	42	Evergreen forest land

TIFF 格式

文件后缀为 .tif 和 .tiff 都可以在 Meteodyn WT 被识别为 TIFF 格式。

TIFF (Tagged Image File Format) 是一种可以在同一个文件中处理图像和数据的格式，其中包含定义图片中几何元素的头标签（大小，定义，图像数据安排，应用图像压缩）。

在 TIFF 格式中；每个颜色路径都与一个粗糙长度相对应。对于粗糙度数据，以下标准的粗糙度数据库自动被 Meteodyn WT 识别和管理：

- CLC 数据库 (Corine Land Cover, CLC2006, 20 米分辨率) 提供近十年间整个欧洲地表覆盖变化信息。
- UCL 数据库 (Catholic University of Louvain) - ESA 和 UCL 提供的全球土地覆盖图项目，包含 23 个地表覆盖等级 (300 米分辨率)。
- NLCD 数据库 (National Land Cover Database) 是一个提供 16 等级地表覆盖信息的数据库，分辨率为 30 米，数据覆盖美国 50 个州和 Puerto Rico。

R	G	B	Roughness Length
0	0	255	0.05
43	16	4	0.2
112	84	243	1
255	0	0	0.3

如果您希望使用自己的数据库，数据库文件必须遵守如下格式要求：

- TXT 格式文件
- 无特殊文件头
- 各列必须使用空格或制表符分隔，不允许包含点或逗号。



如果您的 TIFF 文件包含投影系和 datum 信息 (GEOTIFF 文件)，则这类信息无法被识别。如果您希望使用您文件特定的投影系信息，则需要在项目信息部分自行定义。

1.17.1.3 地形/粗糙度文件

MAP -格式请参考 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

1.17.2 结果点数据

1.17.2.1 XYZ 格式 (结果点数据)

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储, 并具有扩展名"xyz"。
该文件包含一系列结果点信息。

Point1	781290.0	1961310.0	100.0
Point2	781290.0	1961320.0	110.0
	781290.0	1961330.0	120.0
	781290.0	1961340.0	130.0
Point3	781290.0	1961350.0	140.0
	781290.0	1961360.0	150.0
	781290.0	1961370.0	160.0

每个结果点都必须在文件中单独写为一行, 并包含如下信息:

- 结果点的 X 坐标 (以米为单位)
- 结果点的 Y 坐标 (以米为单位)
- 结果点的海拔高度 Z (以米为单位)

可以为结果点设置标签。标签包含的字符数最多不超过 10。

1.17.2.2 XYH 格式

该格式的数据以 ASCII 码 (txt) 方式存储, 并具有扩展名"xyh"。
该文件包含一系列结果点信息。

Point1	781290.0	1961310.0	100.0
Point2	781290.0	1961320.0	110.0
	781290.0	1961330.0	120.0
	781290.0	1961340.0	130.0
Point3	781290.0	1961350.0	140.0
	781290.0	1961360.0	150.0
	781290.0	1961370.0	160.0

每个结果点都必须在文件中单独写为一行, 并包含如下信息:

- 结果点的 X 坐标 (以米为单位)
- 结果点的 Y 坐标 (以米为单位)
- 结果点的相对高度 Z (以米为单位)

可以为结果点设置标签。标签包含的字符数最多不超过 10。

1.17.2.3 PFH 格式

可以创建一个垂直风廓线文件。

数据存储在以 ASCII 编码的文本文件中, 文件后缀名为 "pfh"。

该文件内容没有文件头, 仅包含一系列廓线信息。

```
PE2 888192 889985 20 200 20
PE3 888855 889938 30 150 10
PE4 888975 890559 25 250 30
```

每个风廓线必须按如下方式定义, 包含:

- 垂直风廓线的标签
- 垂直风廓线的 X 坐标 (以米为单位)
- 垂直风廓线的 Y 坐标 (以米为单位)
- 垂直风廓线的 Hmin 相对地表的最低点高度 (以米为单位)
- 垂直风廓线的 Hmax 相对地表的最高点高度 (以米为单位)
- 垂直风廓线的相邻点间步长 (以米为单位)。该值必须为 整数且能被最低最高点的高差整

除。

垂直风廓线的标签最大长度为 10 个字符。

1.17.3 气象数据

1.17.3.1 TAB 文件

Number of sectors Wind speed factor Direction of the first column
Direction frequency
Wind Speed (m/s) Speed frequency

Example Hill	United Kingdom				1974-02							
0.00	0.00	45.0										
12	1.00	0.00										
5.01	3.63	4.46	4.62	5.05	5.26	9.20	11.58	5.05	10.37	20.28	15.49	
1	18	23	16	34	10	11	6	5	17	12	6	6
2	97	107	50	45	45	39	33	27	52	25	18	34
3	172	154	100	61	97	86	61	55	101	60	47	90
4	184	141	126	105	148	131	90	96	167	87	84	126
5	117	128	173	143	137	129	100	129	172	95	115	135
6	105	114	156	152	147	166	137	151	127	98	149	140
7	89	100	135	151	144	143	132	149	107	106	135	130
8	62	74	107	110	95	101	120	117	69	103	115	107
9	46	67	54	77	65	86	104	87	44	69	88	78
10	35	45	37	66	44	42	57	54	36	59	61	48
11	28	16	21	28	24	32	52	47	30	55	51	42
12	23	12	19	6	22	13	41	39	13	37	46	29
13	19	10	4	6	9	10	21	19	18	44	32	23
14	3	3	2	7	6	4	12	8	12	36	21	9
15	1	4	1	7	7	2	9	4	11	36	13	4
16	0	1	0	2	0	2	4	2	16	31	7	0
17	0	0	0	0	0	1	2	2	5	26	3	0
18	0	0	0	0	0	0	3	1	1	13	3	0
19	0	0	0	0	0	0	4	1	0	6	3	0
20	0	0	0	0	0	0	5	3	0	1	2	0
21	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	2	0
22	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

该格式对应 WASP 的格式。

- 开始的两行信息在格式上必须完整，但不包含任何有用信息。
- “Wind Speed Factor” 是为了获得真实风速而在每个风速段上必须乘以的系数。
- “Direction of the first column” 是指第一列数据对应的风向。在上面的例子中，各列对应的是如下数值 (0, 30, 60...)



方向风频以百分比表示。风速代表风速区间上限，风频为千分比。

1.17.3.2 时间序列文件

时间序列文件通过时间序列导入助手导入，具体参考 1.3.4 中内容。

1.17.3.3 湍流校正矩阵文件

Number of bins of speed

Wind speed bin upper limit

Measured directional turbulent intensity in the wind speed bin

5	
4.0	0.25 0.26 0.25 0.25 0.26 0.34 0.26 0.12 0.14 0.34 0.26 0.34 0.26 0.34 0.26 0.34 0.34 0.34
8.0	0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.22 0.19 0.12 0.14 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.22 0.22
10.0	0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.17 0.14 0.12 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.17 0.17 0.17
16.0	0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.13 0.10 0.12 0.14 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.10 0.13 0.13 0.13
20.0	0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.12 0.14 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11

- 风速段必须是整数。
- 正北方向的数据应当位于第一行。
- 在湍流校正矩阵文件中，实测湍流强度在给定的风速段和方向扇区上被视为固定值。
-



矩阵文件中每一行都必须有相同数量的数值。

1.17.3.4 定向湍流校正文件

Direction (deg) Turbulent intensity (-)

360	0.12
30	0.15
60	0.12
90	0.23
120	0.17
150	0.15
180	0.13
.....	

- 正北方向的数据应当位于第一行。
- 在定向湍流校正文件中，分方向扇区的平均湍流强度应当对应于 15m/s 下的实测数值。
-

1.17.3.5 湍流强度相对标准偏差文件

湍流强度相对标准偏差矩阵与湍流校正矩阵文件格式一致（参考 2.17.3.3）。

1.17.3.6 多中尺度单元索引文件

X center ; Y center ; Height ; X length ; Y length ; filename (tab or tim)

```
442135;5752140;80;500;500;x442135y5752140h110.tab
442635;5752140;80;100;100;x442635y5752140h110.tab
440635;5753640;80;500;500;x440635y5753640h110.tab
441135;5753640;80;500;500;x441135y5753640h110.tab
440635;5754140;80;500;500;x440635y5754140h110.tab
```

中尺度单元中心点坐标单位可以是米制（米）或纬度/经度（十进制度）。 坐标单位可以是米制或十进制经纬度。

1.17.4 风机数据

1.17.4.1 功率曲线数据

Nominal power, Wind speed (m/s), Delivered power (kW)

750	
5.0	19.0
5.5	39.2
6.1	82.8
6.5	108.0
7.2	136.0
7.9	167.0
8.3	199.0
8.5	236.0
9.0	273.0
9.7	313.0
10.0	0.0

 此处并不强制特别指明切出风速。软件自动认为最后一个风速值为切出风速（所有大于该风速的情况对应的发电量为 0）。

1.17.4.2 推力系数曲线数据

Rotor radius (m), Wind speed (m/s), Thrust coefficient

30	
3.0	1.06
4.0	0.93
5.0	0.82
6.2	0.81
7.7	0.81
8.0	0.79
9.9	0.72
10.0	0.65
11.4	0.58
12.0	0.51

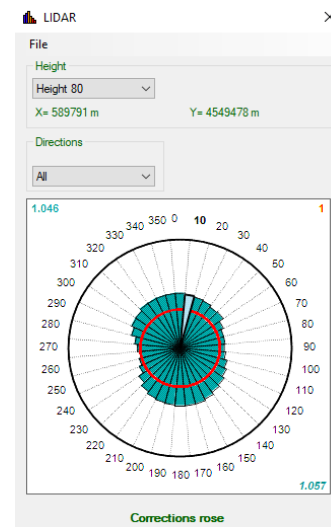
1.17.4.3 WTG 数据

WTG 格式数据为 WAsP turbine editor 格式的风机数据。 不可在 WTG 格式中为同一空气密度指定多个功率/推力系数曲线。

1.17.5 雷达校正数据

Lidar location (m), Direction (deg), Heights (m)

589791	4549478					
	10	20	30	40	50	60
40	1.014	1.016	1.017	1.019	1.023	1.014
54	1.037	1.036	1.036	1.033	1.034	1.022
80	1.057	1.054	1.051	1.044	1.048	1.03
100	1.068	1.058	1.055	1.049	1.046	1.034
125	1.073	1.06	1.055	1.048	1.039	1.029



Example of a Lidar correction

2. 参考文献

- Ainslie, J. (1988). Calculating the velocity field in the wake of wind turbines. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 27, 213–224.
- Arritt, R. W. (1987). The Effect of Water Surface Boundary Layers. *Boundary-Layer Meteorology* Vol. 40, 101–125.
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat conduction type. *Proc. Camb. Phil. Soc.* 43, 50-67.
- D.C. Quarton, J. A. (1990). Turbulence in Wind Turbine Wakes. *Wind Engineering* Vol 14 No 1, 15-23.
- Dyer, A. J. (1974). A review of flux-profile relationships. *Boundary-Layer Meteorology* Volume 7, Issue 3,, 363–372.
- (2005). *Eurocode 1 (EC1), part 1-4: Wind Actions (EN 1991-1-4:2005E)*. European standard EN 1991-1-4.
- (1998). *European Wind Turbine Standards II*. ECN-C--98-096.
- Frandsen, S. M. (2003). Spatially average of turbulence intensity inside large wind turbine arrays. *European Seminar on Offshore Wind Energy in the Mediterranean and Other European Seas (OWEMES 2003)*. Naples.
- Frandsen, S. T. (2007). *Turbulence and turbulence generated structural loading in wind turbine clusters*. Roskilde: Risø National Laboratory.
- Garratt, J. R. (1994). *The atmospheric boundary layer*. Cambridge University Press.
- Grachev, A. A. (2013). The Critical Richardson Number and Limits of Applicability of Local Similarity Theory in the Stable Boundary Layer. *Boundary-Layer Meteorology*, Vol. 147, Issue 1, 51-82.
- Kaimal, J. F. (1994). *Atmospheric boundary layer flows – their structure and measurement*. New York: Oxford University Press.
- Louis, J. (1979). A parametric model of vertical eddy fluxes in the atmosphere. *Boundary-Layer Meteorology* Volume 17, Issue 2, 187–202.
- Panofsky H.A., D. J. (1984). *Atmospheric turbulence - Models and Methods for Engineering Applications*. Wiley Interscience Ed.
- Tennekes, H. (1982). Similarity Relations, Scaling Laws and Spectral Dynamics. *Atmospheric Turbulence and Air Pollution Modelling: A course held in the Hague, 21-25 September, 1981*. (p. 37). The Hague: D. Reidel Publishing Co.
- Vermeulen PEJ., B. P. (1982). *Turbulence measurements in simulated wind turbine clusters*. Report 82-03003. TNO Division of Technology for Society.
- Yamada, T. (1983). Simulations of nocturnal drainage flows by a q2l turbulence closure model. *Journal of Atmospheric Sciences*, vol. 40, Issue 1, 91-106.
- Zilitinkevich, S. S. (2010). Turbulence closure for stably stratified flows: local and non-local formulations. *8th European Conference on Applied Climatology*. Zürich, Switzerland: EMS2010.